

DevOps for SW Deployment



Media Entertainment Solution

LG전자 MS본부 webOS SW개발그룹 webOS DevOps개발

안녕하세요 **이인철** 입니다.

DevOps 란

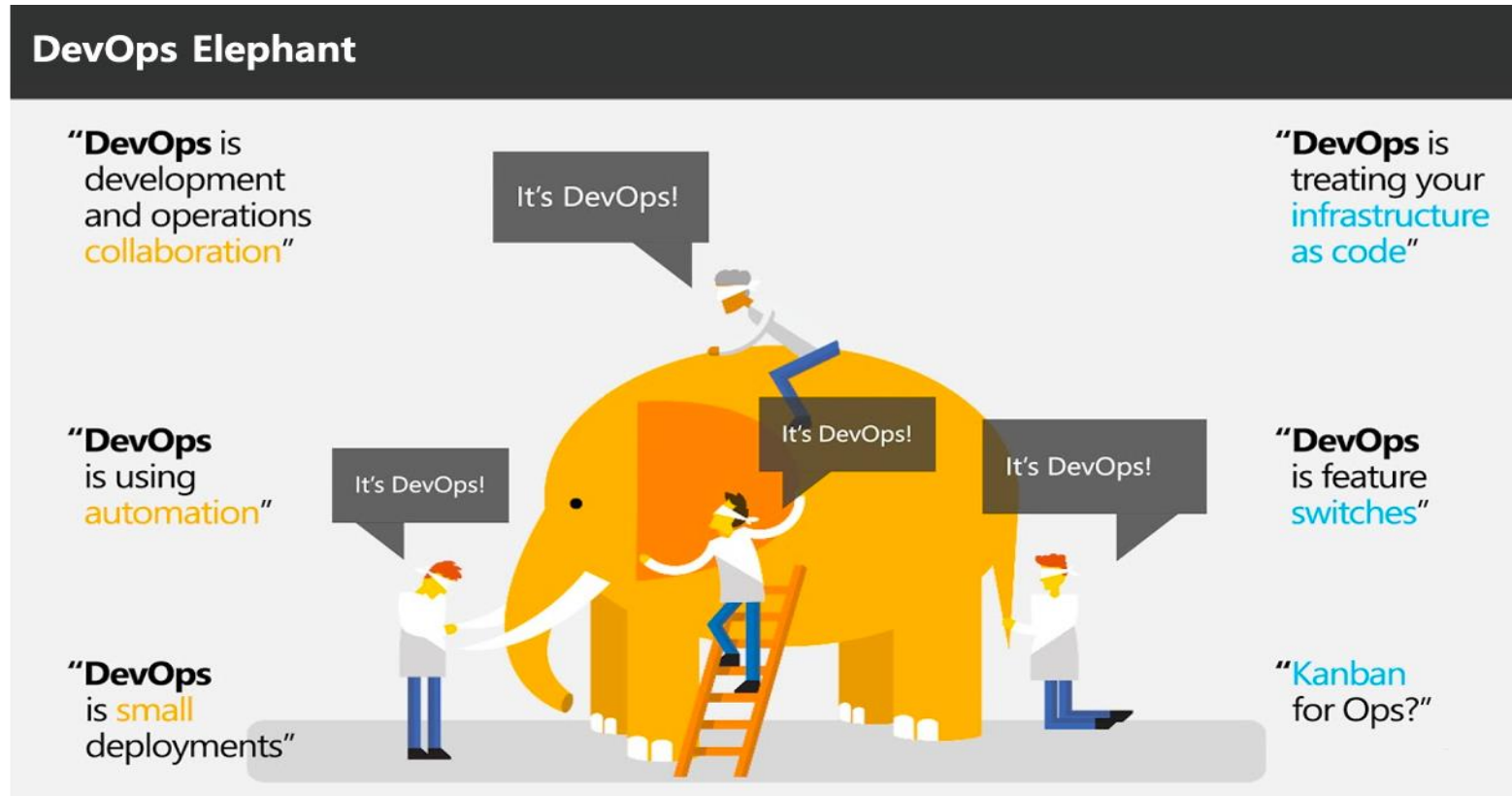
DevOps 엔지니어

SW 개발 방법

DevOps 프로세스

적용 사례

DevOps는 정확히 무엇을 의미할까요?



Collaboration

Automation

Small deployments

Infrastructure as Code (IaC)

Switches

Kanban

Lean

SRE (Site Reliability Engineering)

Platform Engineering

10+ Deploys Per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr

10+ Deploys Per Day:
Dev and Ops Cooperation at Flickr

10+ Deploys Per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr
(O'Reilly Velocity 09, March, 2009, San Jose, CA)

[Velocity 09: John Allspaw and Paul Hammond, "10+ Deploys Per](#)

John Allspaw (Flickr/Yahoo!)

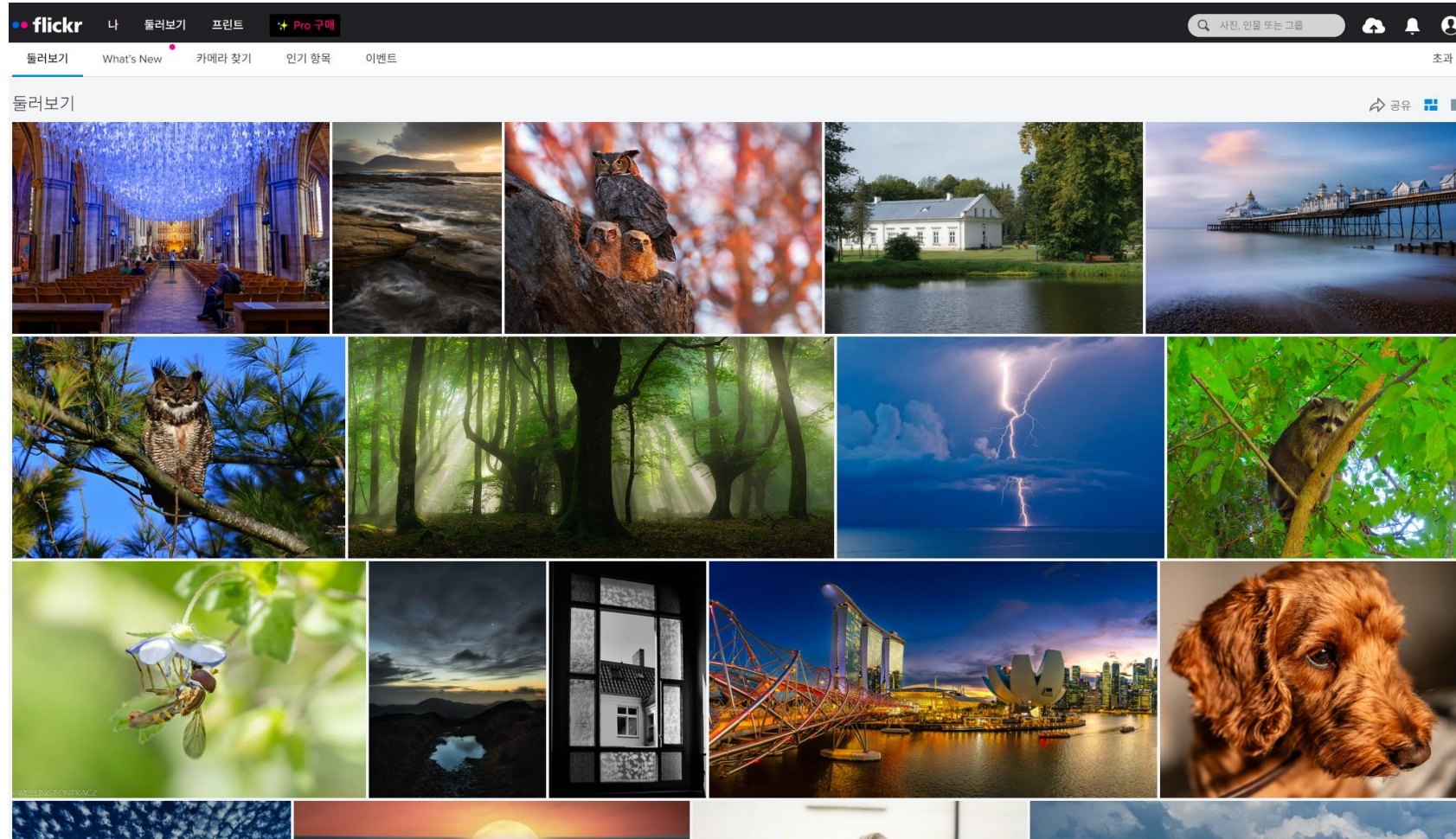
Paul Hammond (Flickr)



10+ Deploys Per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr

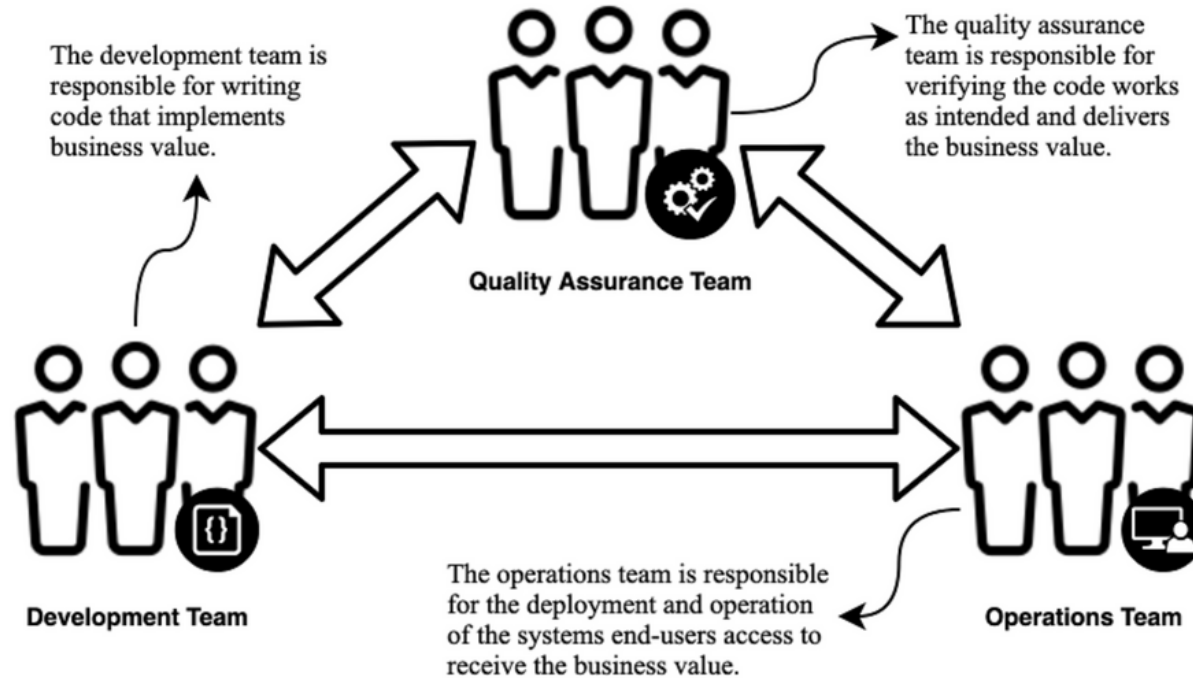
10 billion photos

25m new photos per daily, 40k new photos per second



10+ Deploys Per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr

Figure 1.1 Traditional IT teams are typically composed of separate Development, Quality Assurance, and Operations teams. Each team specializes in a different aspect of the application development process.



GitOps and Kubernetes, Billy Yuen, Manning, 2021

- 기한 내에 개발 완료 최우선
낮은 품질의 sw, 부실한 문서
- 부실한 문서, 부실한 설명
- 보스에게 가까이 있음

24시간 모니터링 상주,
이슈 발생 시 문자 받고 새벽 출근

- 서비스 24/7 제공 최우선
- 문제가 생기면 비난 받음
(내가 짠 코드가 아닌데?)

- Slow Release Cycles: Ops팀은 최대한 안 받고 싶고, 늦게 받는다.
- Finger-Pointing Culture: 문제가 생기면 상대를 지목
- Security / Compliance Issues: Ops팀이 보안/컴플라이언스를 재확인

Dev: It's not my code, but your machines!

Ops: It's not my machine, but your codes!



Ops (또는 QA) 엔지니어 스테레오타입

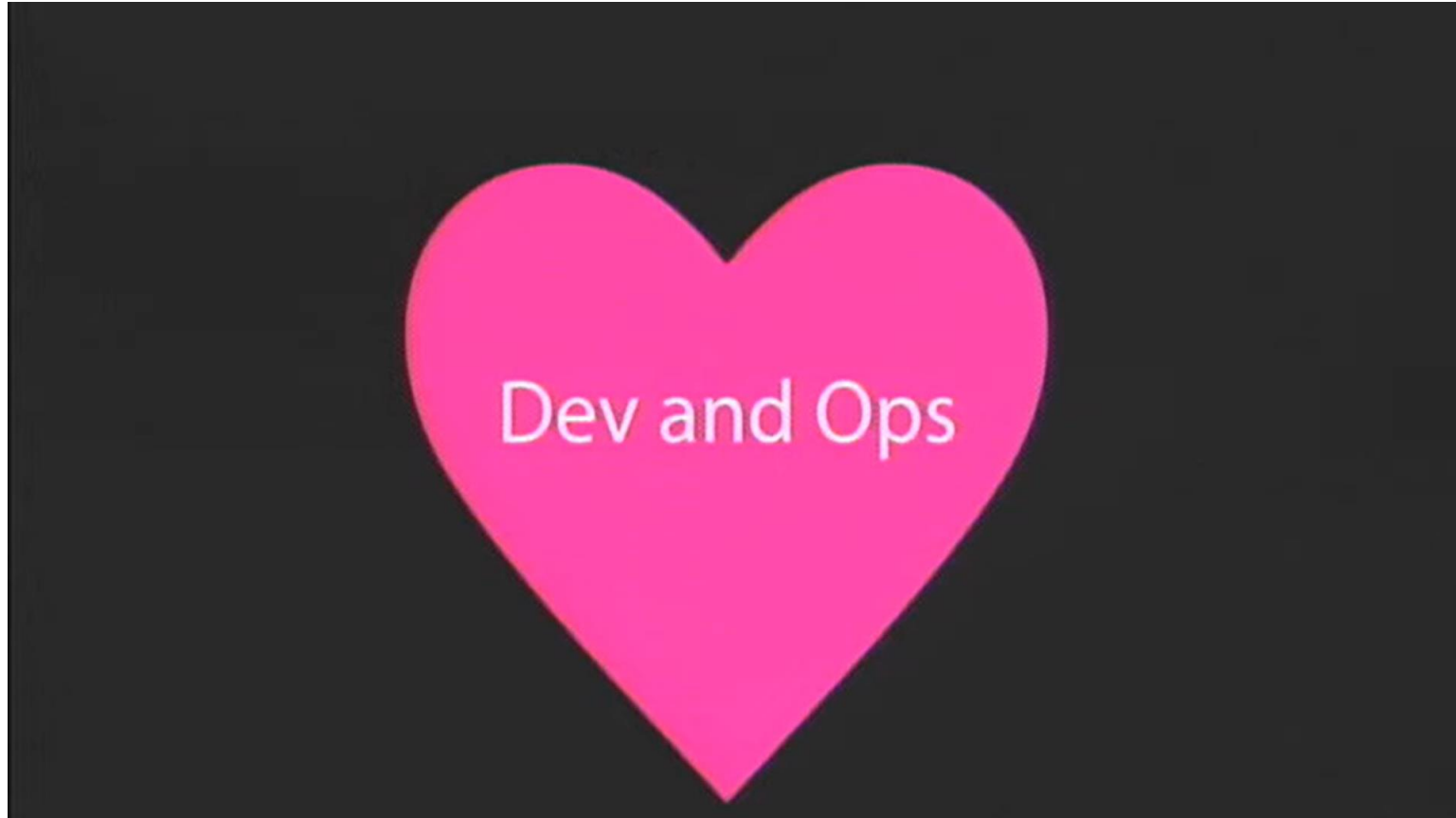
항상 “안돼!”라고 얘기한다.

새로운 기능이 사이트를 망칠까봐 걱정한다.

문제가 생기면 손가락질한다.

10+ Deploys Per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr

- 비즈니스는 변경점을 필요로 하지만, 항상 새로운 변경에서 문제가 생긴다.
- Ops는 변경점을 최소화하여 안정성 확보하겠다 (x)
- Dev와 Ops는 **툴과 문화로 변경점의 리스크를 최소화**하겠다.



10+ Deploys Per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr

- Automated Infrastructures

인프라 설정은 자동으로 수행하여 실수를 줄인다.

- Shared version control (Shared code repository)

Dev와 Ops가 동일한 Code Repository 사용 (Branch로 분리)

지난 주에 넣은 변경점이 왜 문제가 됐는지, 뭘 Revert 해야 하는지 바로 알 수 있다.

- One step build and deploy

클릭 한번으로 빌드하고 퍼플리싱,

실수가 줄어들고, Ops 부담이 줄어든다

- Feature Flags

Feature Flags로 Stop-the-world 하지 않고, Dark Launch, Bucket Testing을 수행한다.

- Shared metrics

Dev와 Ops는 Metrics을 공유하고 또 같이 개발한다.

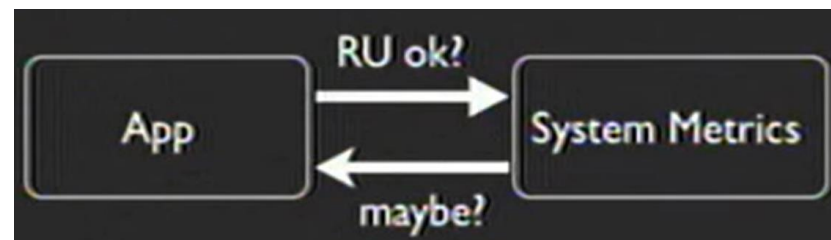
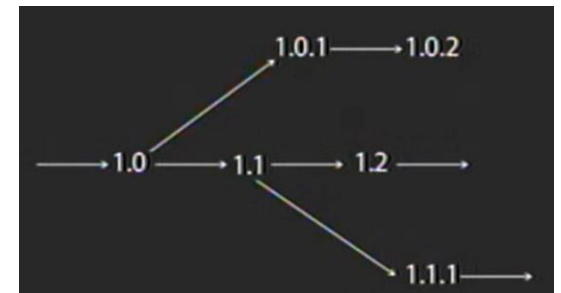
(Yahoo -> Flickr 사진 이동 사례)

Dark Launch: 특정 사용자 그룹에만 공개하여 테스트

Bucket Testing: 50명, 100명 등 순차적으로 늘려가며 테스트

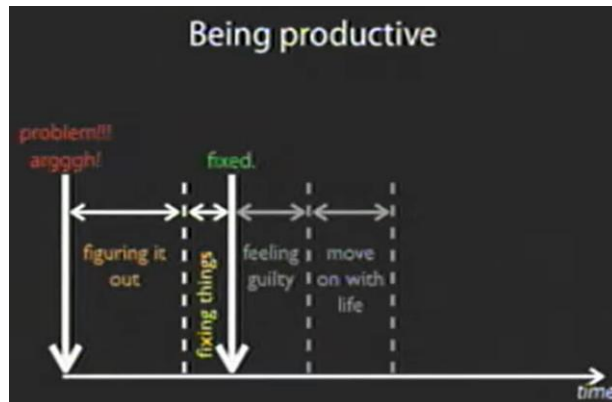
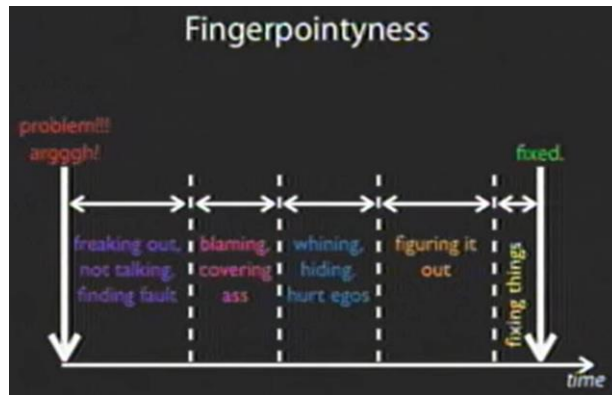
```
#php
if ($cfg['enable_feature_video']){
    -
}

{* smarty *}
{if $cfg.enable_feature_beehive}
    -
{/if}
```

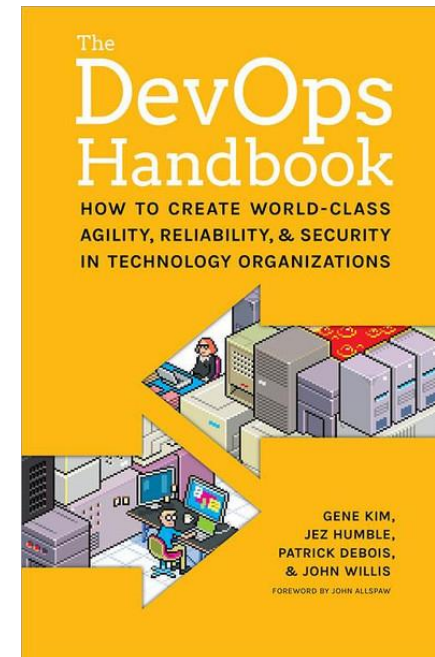


10+ Deploys Per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr

- Respect (to each others)
- Trust
- Healthy attitude about failure
- Avoiding Blame

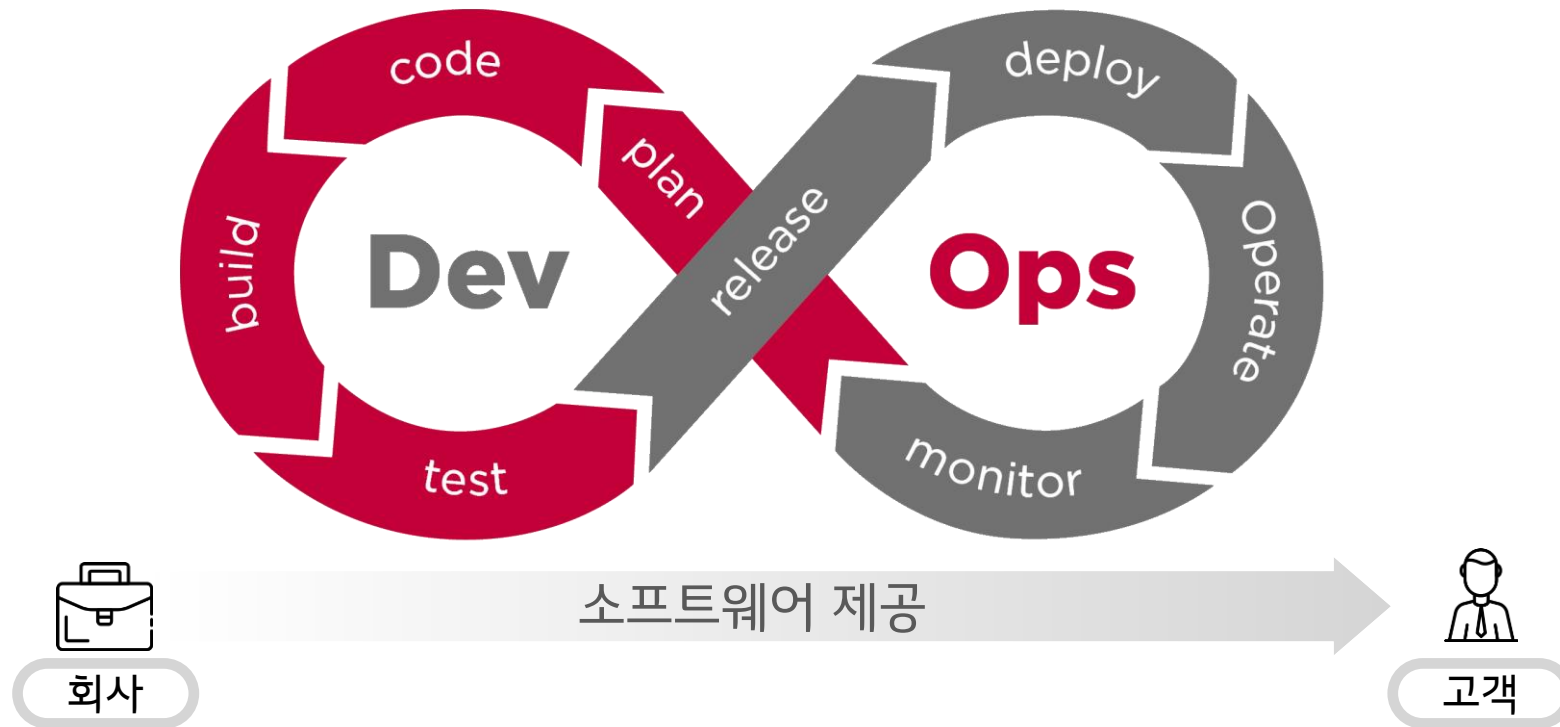


Patrick Debois coined 'DevOps' first



DevOps 란

고객에게 제공하는 **SW의 제공 빈도와 속도**를 높이고, **서비스 안정성**을 높이기 위한,
개발과 IT운영 사이의 **협업적인 업무 관계**를 지지하는 **조직적, 문화적 방법론**



100 times Deployments / 1 day



DevOps 적용

서비스 중단 없는 제품 출시와 SW 업데이트



TESLA

DevOps 적용

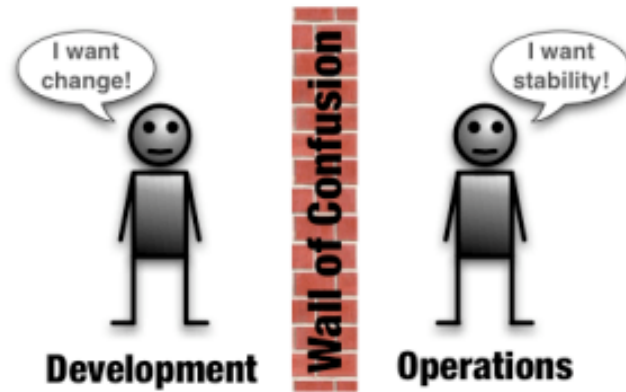
서비스 중단 없는 제품 출시와 SW 업데이트

12일 간격

더 빠르고 저렴하며 위험도가 낮은 소프트웨어 릴리스를 향한 지속적 발전

	1970 ~1980년대	1990년대	2000년대 ~ 현재
시대	메인 프레임	클라이언트 및 서버	상용화 및 클라우드
시대의 대표 기술	코볼, DV2 on MVS등	C++, 오라클, 솔라리스 등	자바, MySQL, 레드햇, Ruby on Rails, PHP 등
사이클 타임	1~5년	3~12개월	2~12주
비용	\$1M ~ \$100M	\$100k ~ \$10M	\$10k ~ \$1M
위험 범위	전체 회사	제품 라인 또는 부서	제품 기능
실제 비용	부도, 매각, 대규모 해고	수익 손실, CIO 업무	미미함

개발과 운영 간극을 메우는 DevOps

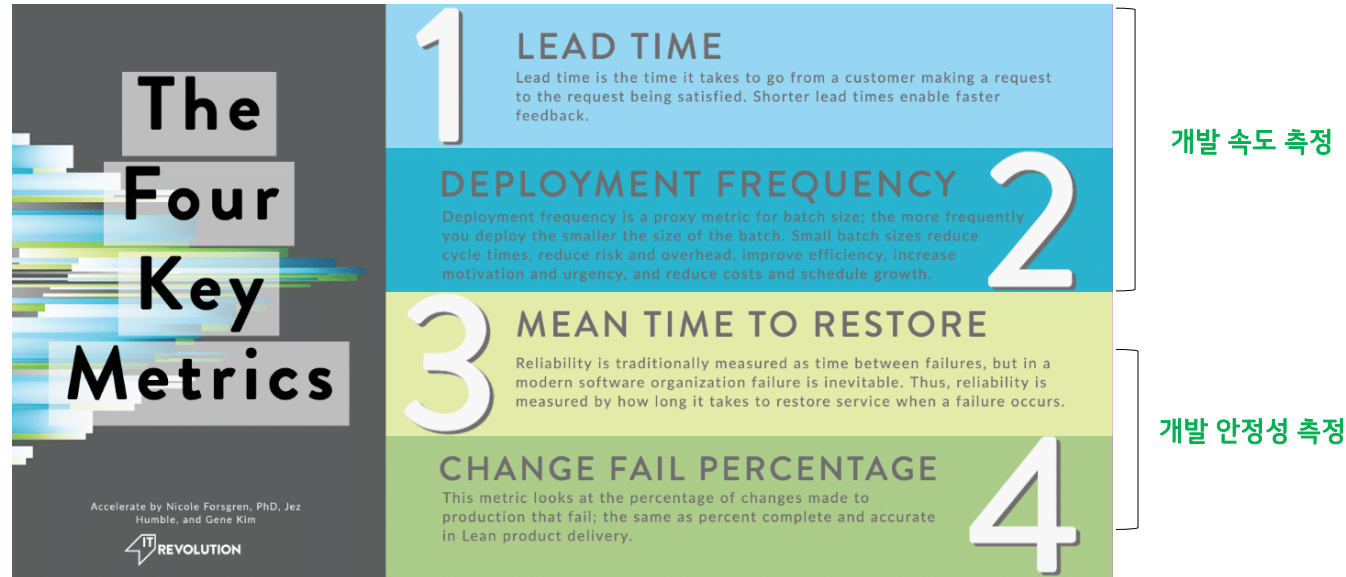


전통적인 조직에서의 개발부문과 운영 부문은 대립관계

개발	운영
고객(운영팀)의 요구사항 개발	고객(사용자)의 요구사항을 수시로 확인하고 갱신
제품 개발 우선	서비스 안정성 우선
신규 기능 개발 후, 바로 업데이트 희망 (정상적으로 개발되었는지 확인)	서비스에 지장 없는 시간에 업데이트 희망 운영 용이성을 위한 메트릭 등에 관심
운영에 큰 관심이 없으며, 운영 비용에 둔감	개발에 큰 관심이 없음.

Overcoming Silos? DevOps

DevOps Performance Metrics¹⁾

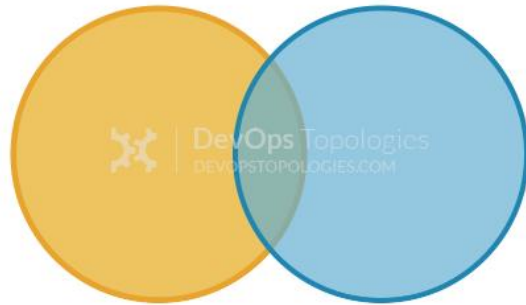


Metric	설명	Elite	High	Medium	Low
변경 리드 타임	코드 Commit ²⁾ → 배포	하루 이내	1일~1주	1개월~6개월	6개월 이상
배포 빈도	고객에 배포하는 빈도	필요 시마다 (하루에 여러 번)	주 1회~월1회	한 달에 한번 ~ 6개월에 한 번	6개월에 1회 미만
평균 복구시간	이슈 감지 → 해결/배포	~1시간	~1일	1일~1주	6개월 이상
변경 실패율	배포 실패로 롤백, 핫픽스 필요 비율	0~15%	16~30%	16~30%	46~60%

1) DORA 2019 : DevOps Research And Assessment by Google

2) 개선 범위에 따라 제품 요구사항 입수, 코드 Commit, 개발 완료가 될 수 있다.

DevOps Types and Anti-Types



• Dev • Ops

DevOps Collaboration



• Dev • Ops

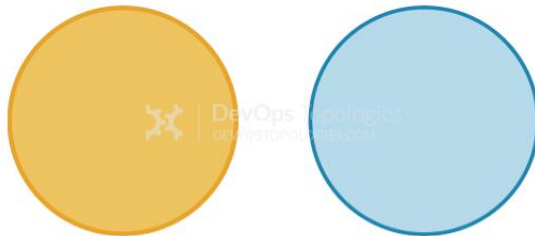
Dev-Ops Fully Shared Responsibility



• DevOps
• Dev • SRE • Ops

SRE* Team (Google Model)

SRE가 Dev결과를 받아서, Dev팀 대신 지원



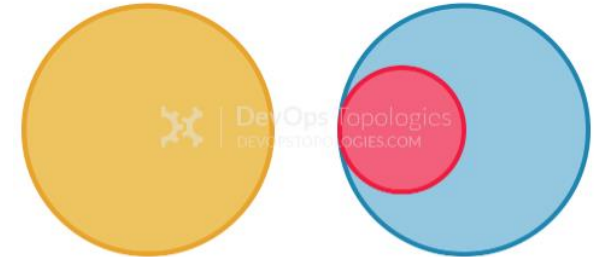
• Dev • Ops

Anti-Pattern: Dev, Ops Team Silo



• Dev • DevOps • Ops

Anti-Pattern: DevOps Team Silo



• Dev • DevOps • Ops

Anti-Pattern: DevOps as another Ops

SRE: Site Reliability Engineering

DevOps Engineer is

- Responsible for the relationship between IT, software team, and business.
- The core responsibility of a DevOps Engineer is facilitating Automation.
- They use code to integrate or automate existing software.
- Some popular scripting languages might be Perl, Python, and JavaScript.
- Also, one should have proper knowledge of testing and automation.
- Continuous Integration and Continuous Delivery terms should be familiar.
- The market has risen to 40-45% in the last 5 years and will grow in the coming years.

1 A DEVOPS ENGINEER IS...
The person who works with developers (Dev) and IT operations (Ops) to oversee code releases.

2 FUNDAMENTALS OF DEVOPS ENGINEERS
The role of DevOps engineers is to automate processes and effectively manage teams.

3 DEVOPS TOOLS
Docker
Kubernetes
Jenkins
GitHub
Chef/Puppet/Ansible/SaltStack
New Relic

4 EDUCATION
DevOps for Developers (Educative)
DevOps for Dummies
Python for DevOps (Learn Ruthlessly Effective Automation)
The DevOps Handbook

5 TECHNICAL SKILLS
Experience with automation
Server configuration
Coding
Testing
Deployment

6 SOFT SKILLS
Customer service
Collaboration
Leadership
Patience

개발부터 운영까지의 프로세스를 최적화

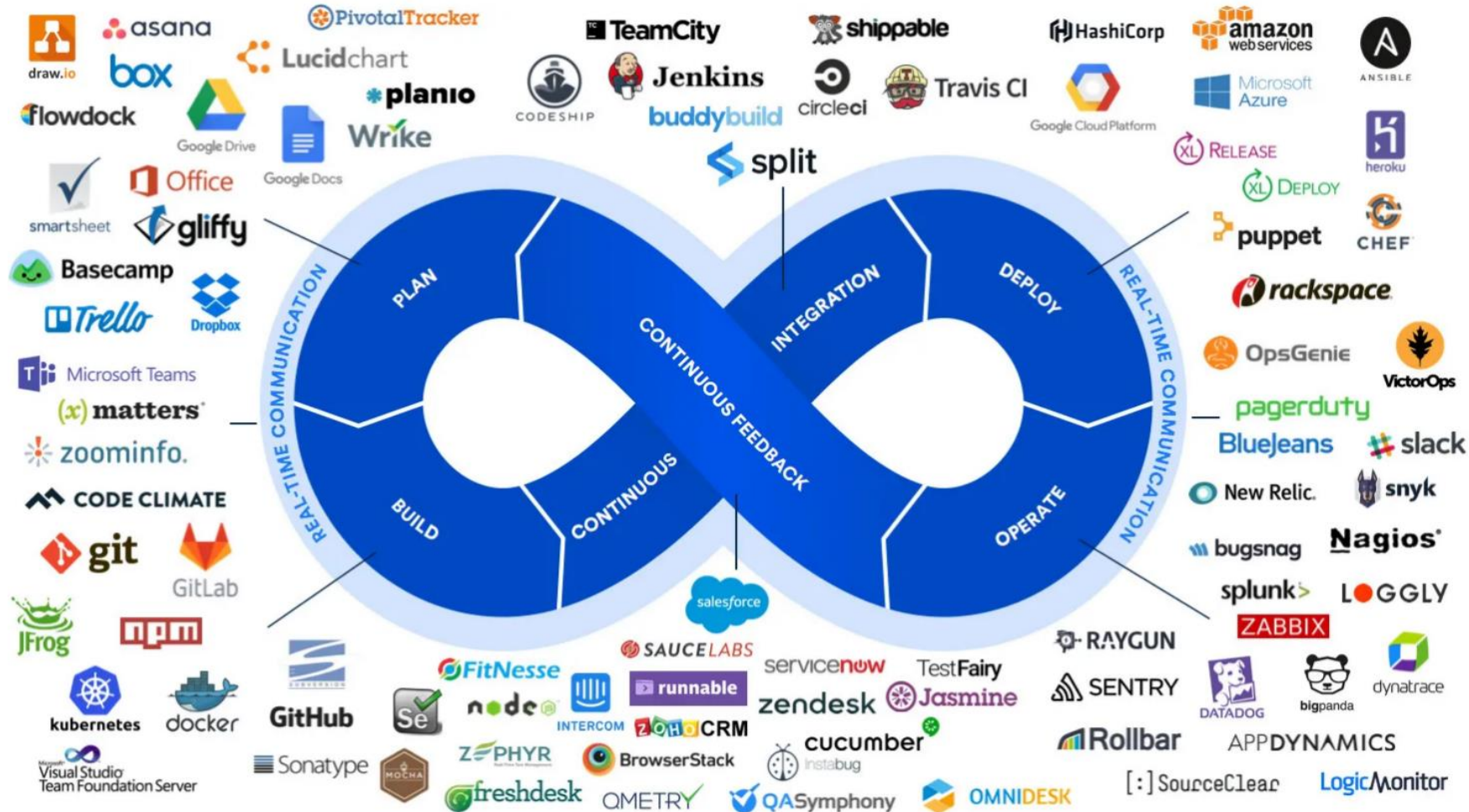
개발 및 운영의 모든 프로세스와 워크플로우를 이해하고, 최적화한다.

개발 방법 (Agile), CI/CD, 검증, 자동화



새로운 개발 생산성 툴을 최대한 활용

지속적으로 필요한 신규 툴과 프레임워크를 파악하고 적용



Gitlab을 적용해주세요.

배포 및 인프라 설정 시 실수가 많아요

데브옵스 엔지니어는 많은 분야에 대한 경험하는 사람을 선호

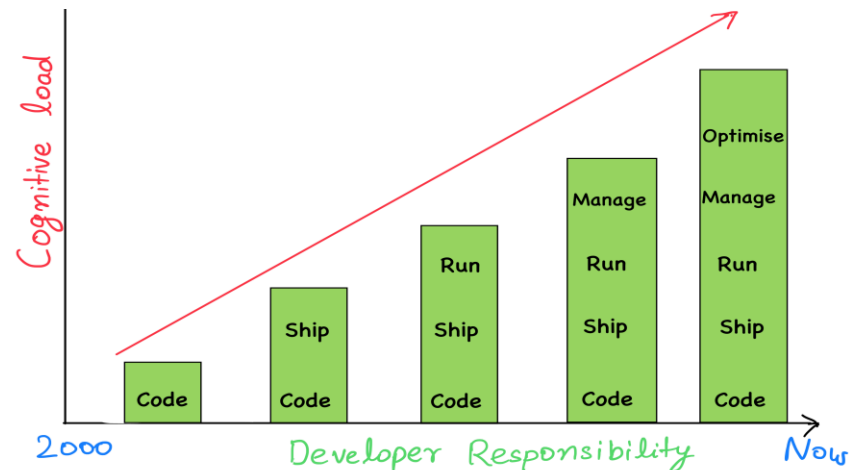
I형 (스페셜리스트) vs. T형(제너럴리스트) vs. "E-형" 직원(경험, 전문성, 탐구덕, 실행덕, 오지랖)

"I형" 스페셜리스트	"T형" 제너럴리스트	"E형"
한 분야에 대한 깊은 전문 지식	한 분야에 대한 전문 지식	몇몇 분야에 대한 깊은 전문 지식
다른 분야의 기술이나 경험이 거의 없음	많은 분야에 걸친 광범위한 기술	다양한 분야에서의 경험 검증된 실행 능력 항상 혁신적
병목 현상은 빠르게 생성	단계적으로 병목 현상 제거 가능	거의 무한한 잠재력
다운스트림 낭비와 영향에 둔감	다운스트림 낭비와 영향에 민감함	-
계획의 융통성 및 변동성 흡수에 방해가 됨	융통성 있는 계획 및 변동성 흡수에 도움이 됨	-

개발팀 인지 부하 증가 → 데브옵스 정착 실패, 실수 증가, 번아웃

Year	2000	2005	2010	2015	2020
Tech developers are exposed to	IDE, CVS, deploy portal	IDE, Mecerual, Jenkins, [PXE, Bash, Puppet]	IDE, Git, Heroku CLI, Heroku UI, New Relic UI	IDE, Git, Docker Hub, Jenkins+plugins, AWS Console, bash, Terraform, Chef CLI, Heroku UI,	IDE, Git, Docker Compose, K8s, Terraform
Developer responsibility	Code	Code, ship [limited run]	Code, run	Code, ship, run	Full lifecycle (code, ship, run) +++
Infra / fabric	In-house tin	In-house / cloud	Heroku / CF	Cloud	K8s, IaC
App architecture	Monolith	Monolith / SOA	Monolith	Microservices	Microservices +++

Daniel Bryant at PlatformCon 2022



A brief history of Platform Engineering (@OrkoHunter)



Image at PixaBay

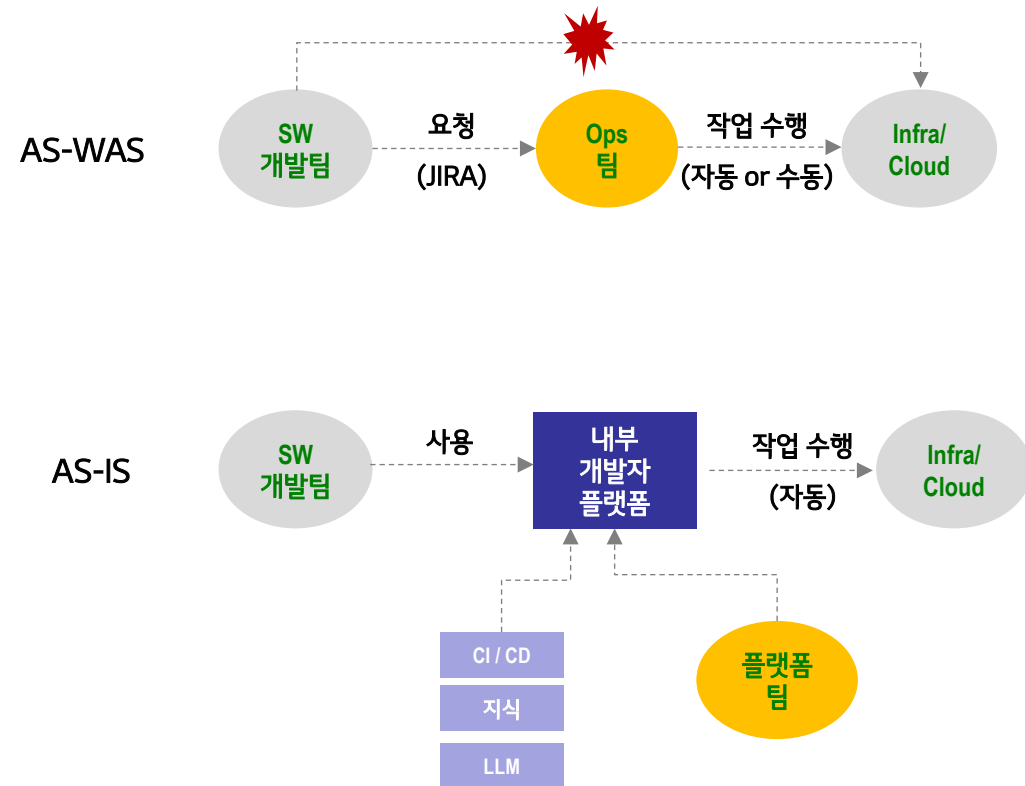
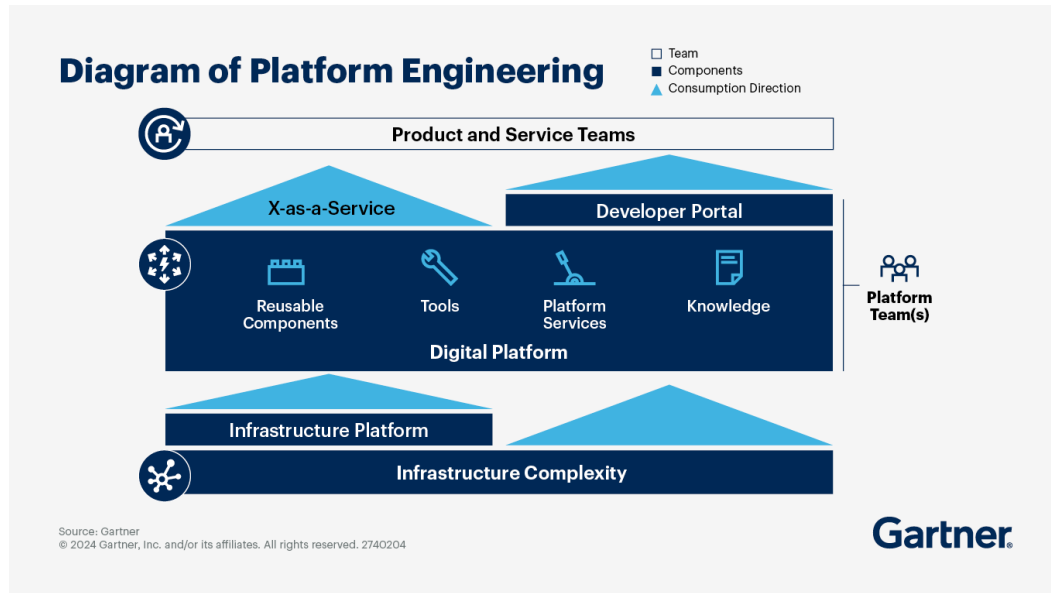
나보고 다 하라고?

Platform Engineering

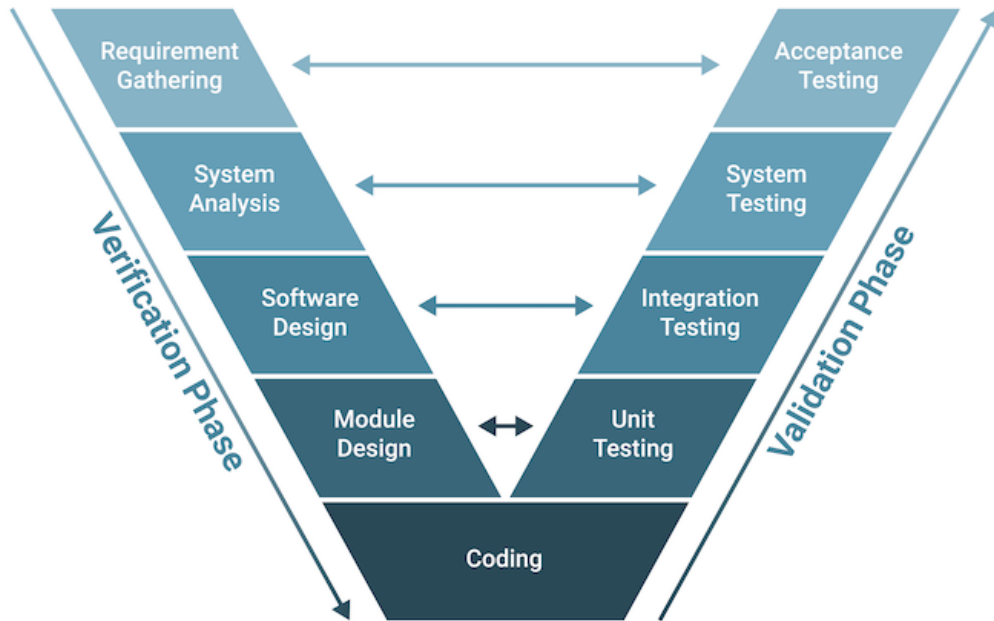
플랫폼 엔지니어링:

SW엔지니어링 조직이 셀프 서비스 기능을 사용할 수 있도록 툴과 워크플로우를 설계하고 구축하는 분야이다.

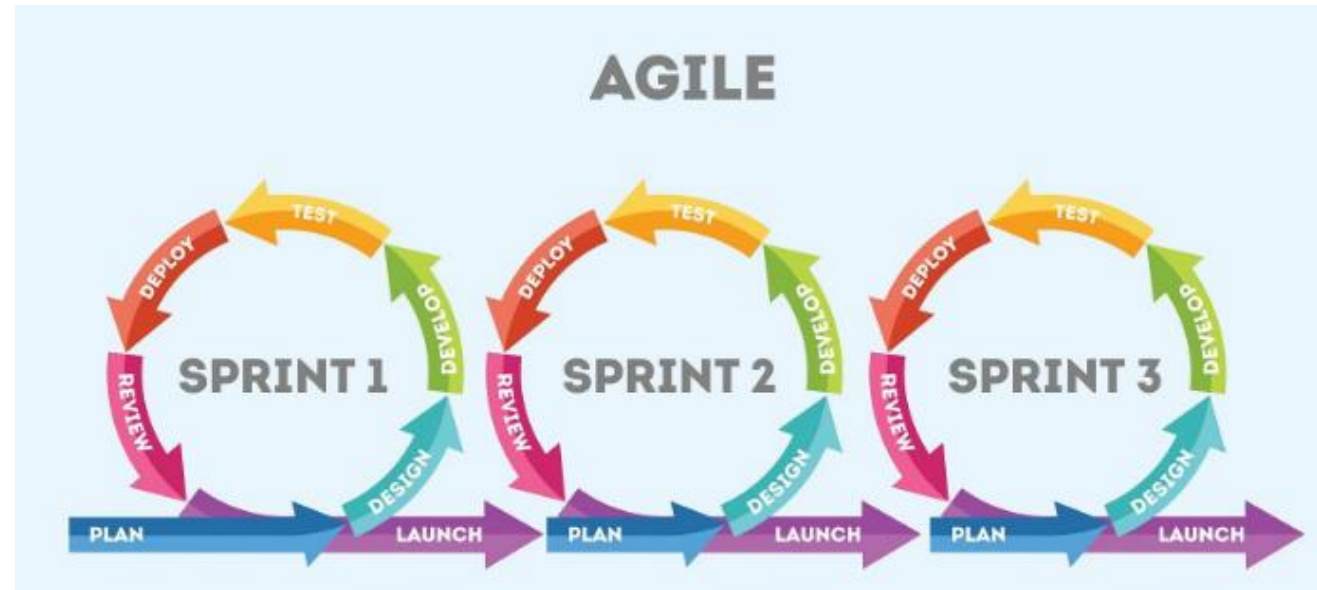
... 서비스의 전체 수명 주기에 필요한 운영 요구 사항을 포괄하는 내부 개발자 플랫폼을 제공한다.



SW Development Life Cycle (SDLC)



SW 개발 V-Model



반복적 개발 모델 (AGILE)

제품 요구사항 (계획)

- 이 요구사항을 왜 해야 하는지 기술하고,
- 이를 위해 고객 관점에서 어떤 요구 (기능/비기능)가 있는 기술한다.

개발자 발의 - PPT / PDF Viewer

<<구글 크롬캐스트 기능의 도입>>

고객 가치와 비즈니스 케이스

<정성적 효과>

고객이 모바일의 콘텐츠를 TV에서 쉽게 감상할 수 있으며, 특히 동글을 구매하지 않고도 캐스팅 기능을 사용할 수 있어 고객이 이득을 얻을 수 있다. 아이폰에 대해 에어플레이를 이미 제공하고 있고 이에 대해 구매에 긍정적 영향이 확인되어, 시장의 나머지 60%를 차지하는 안드로이드 모바일 사용 고객에게 동등의 영향이 기대된다.

<정량적 효과> 가능한 정량적, 특히 가능한 금액 또는 (통용되는) 중요한 KPI로 표현. 그래야 진행 여부를 결정할 수 있다.

...

목표 (완료 조건)

24년 xx월까지 글로벌 적용 (xx월에 양사 xx 이벤트에 마케팅)

요구사항

<기능>

...

<비기능>

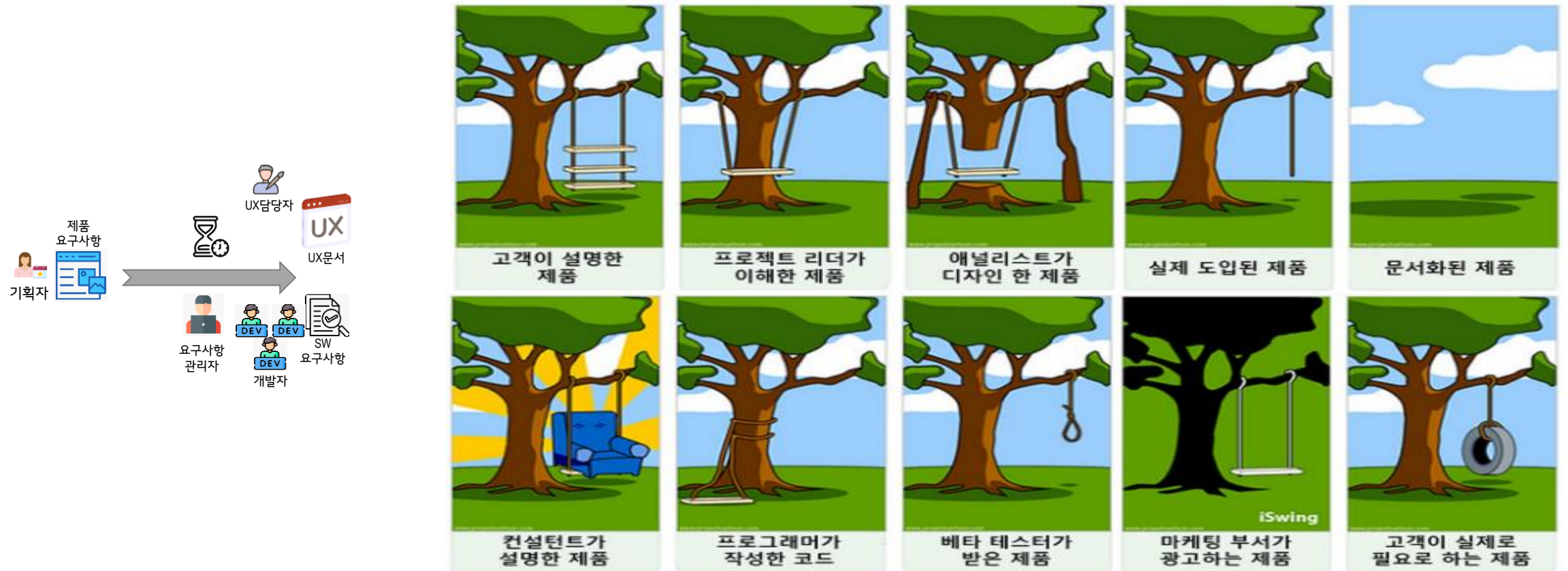
(업데이트 용이성) 매년 4회 이상 대규모 업데이트, 보안/심각한 이슈 발생 시, xx일 이내 업데이트

제약사항

<법무 / 기술 / 사업적 제약사항> 예제> 반드시 xx업체와 yy수급을 계약하여야 한다.
예제> xx 국가에서는 yy 법률에 따라 zz해야 한다.

요구사항 분석

- 제품 요구사항을 SW개발이 가능한 수준까지 수집하고 구체화하는 활동
- 기능과 제약 조건, 목표 등을 정의 (기능/비기능 요구사항)



요구사항 분석

사용자 스토리 (User Story), Behavior Description (Given-When-Then)

- 기획자와 개발자 간에 좀 더 명확한 요구사항 및 테스트 케이스를 기술하는데 도움
- SW개발 또는 제품 기획 (Product Management) 시에 사용하는, 최종 사용자 관점의 명세
[사용자/페르소나]로써 [니즈/동기] 때문에, [목표]를 원한다.

[니즈] 콘텐츠를 큰 화면에서 편하게 즐기고 싶다.

[사용자 스토리] 사용자로서, 나는 크롬캐스트를 내 TV에 연결할 수 있기를 원한다, 그래서 내가 좋아하는 콘텐츠를 큰 화면에서 즐길 수 있다.

[니즈] 설명서를 읽거나 배우지 않고도 편하게 쓰고 싶다.

[사용자 스토리] 사용자로서, 나는 크롬캐스트의 사용법에 대한 쉬운 가이드를 원한다, 그래서 처음 사용하는 사람도 쉽게 이해하고 사용할 수 있다.

[테스트 케이스]

Given: 사용자가 한번도 크롬캐스트를 사용하지 않은 상황이다.

When: 사용자가 크롬캐스트 버튼을 눌렀을때,

Then: 간단한 사용법에 대한 페이지를 화면에 표시한다.

요구사항 분석

SW요구사항(SRS)

- 고객과의 Interaction과 그 과정에 필요한 데이터, 서비스를 구분하고 정리할 것
- 요구사항의 완전성과 모순성이 없도록 일관성을 확보할 것
- 모호한 부분이 없도록 명확성을 확보할 것

Table of Contents

1. <u>Introduction</u>	문서의 목적, 범위, 용어 정의, 참조 등의 개요 작성
1.1 Purpose	
1.2 Scope	
1.3 Definitions, acronyms, and abbreviations	
1.4 References	
1.5 Overview	
2. <u>Overall description</u>	제품관점의 동작, 기능 사용자 특성, SW제약 사항, 의존성 작성
2.1 Product perspective	
2.2 Product functions	
2.3 User characteristics	
2.4 Constraints	
2.5 Assumptions and dependencies	
3. <u>Specific requirements</u> (See 5.3.1 through 5.3.8 for explanations of possible specific requirements. See also Annex A for several different ways of organizing this section of the SRS.)	
Appendixes	세부 요구사항 작성
Index	

요구사항 명세서(SRS)^[6]

외부 인터페이스 요구사항
기능 요구사항
성능 요구사항
논리적 데이터베이스 요구사항
설계 제약사항
소프트웨어 시스템 속성

설계 (구조 설계, 상세 설계)

항목	산출물	목적	대상
시스템 구조 설계	HLD	상위 수준의 컴포넌트/서비스 간 설계	관련 컴포넌트/서비스 담당자
	설계결정서*	쟁점이 되는 구조 설계 결정서	관련 컴포넌트/서비스 담당자
상세 설계	LLD	컴포넌트 내부의 상세 설계	해당 컴포넌트 담당자

<<설계 결정서>>

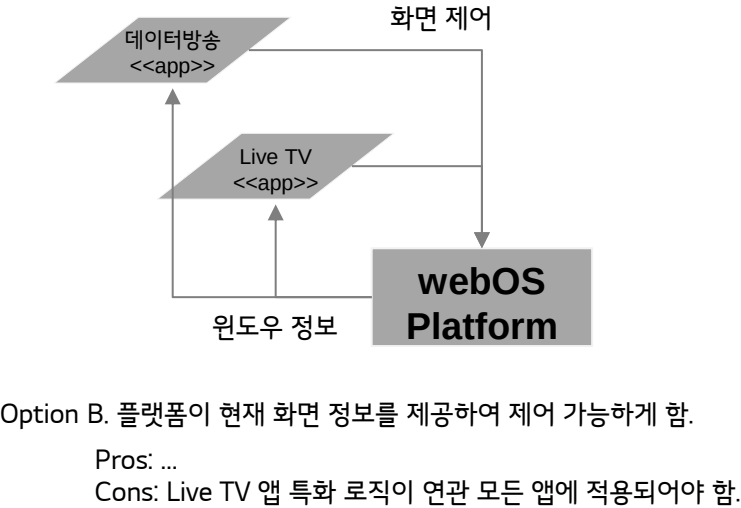
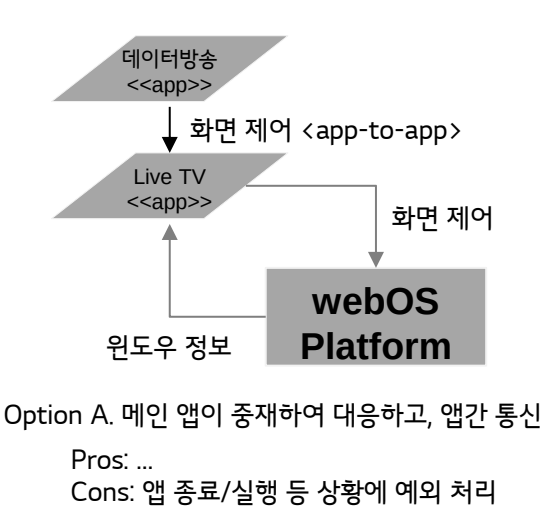
문제 정의

FR1. 데이터 방송이나 IP방송 앱에서 아래에 표시되는 라이브 TV의 화면 크기 등을 조정할 수 있어야 한다.

QA1. 앱 종료/실행과 무관하게 화면 크기를 조정할 수 있어야 한다.



가능한 옵션 / 설계 결정



Don't World First.

설계 (보안, 컴플라이언스)

설계 시점에 보안, 컴플라이언스를 리뷰하여, 리스크를 도출, 다시 설계에 반영한다.

점검항목

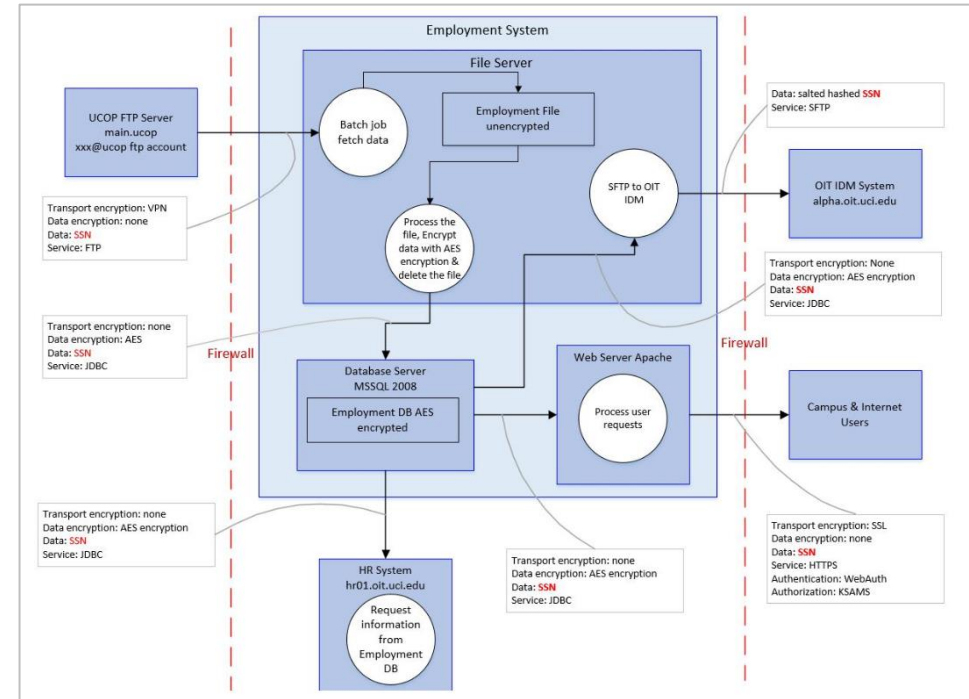
체크리스트 1-1: 공통점검 사항

- ❌ 1. 해당 요구사항이 BSP 요구사항 인가요?
- ✅ 2. 모든 네트워크 연결 시 SSL 적용은 필수 요구사항입니다. (SSL 적용 시 ✅, 미적용 시 ❌)
- ❌ 3. 지켜야 할 시큐리티 요구사항 또는 정책, 스펙이 있나요?
- ❌ 4. 기존 시큐리티 요구사항 또는 기능에 변경이 있나요?
↳ 변경이 있다면 변경점을 작성하여 주세요.

체크리스트 2-1: 민감/개인정보 전송 (Privacy)

- ✅ 1. 전송하는 데이터를 별도로 암호화 합니까?
↳ 암호화한다면 어떤 key를 사용하나요?
- ✅ 2. 접속 대상 서버를 확인(인증)합니까?
- ✅ 3. (Privacy) 접속 대상 서버가 제3자 서버 인가요? 그럴경우 url을 작성하여 주세요.
- ✅ 4. 해당 서버에 전송하는 데이터를 모두 작성하여 주세요 (data flow 첨부자료 참조)
- ✅ 5. (privacy) 자사 서버의 경우, SDX의 send api를 사용합니까?
- ✅ 6. (privacy) TV에서 TV의 IP주소를 직접 전송하지 않지만 서버에서 TCP/IP 헤더의 IP주소를 별도 저장 및 활용하나요?
↳ Yes인 경우 IP주소를 서버에 어떤 목적으로 활용하나요?
- ✅ 7. (privacy) 해당 기능이 노말로그(whitelist)를 저장 또는 관련이 있나요?
- ✅ 8. (Privacy) 기존 접속 대상 서버 중 전송되는 값 or 서버 변경점 (ex, 서버업체, 서버단 data flow 변경) 변경 되었나요? 변경된 값이 있을 경우, 기존 대비 변경되는 데이터(값)를 작성하여 주세요.

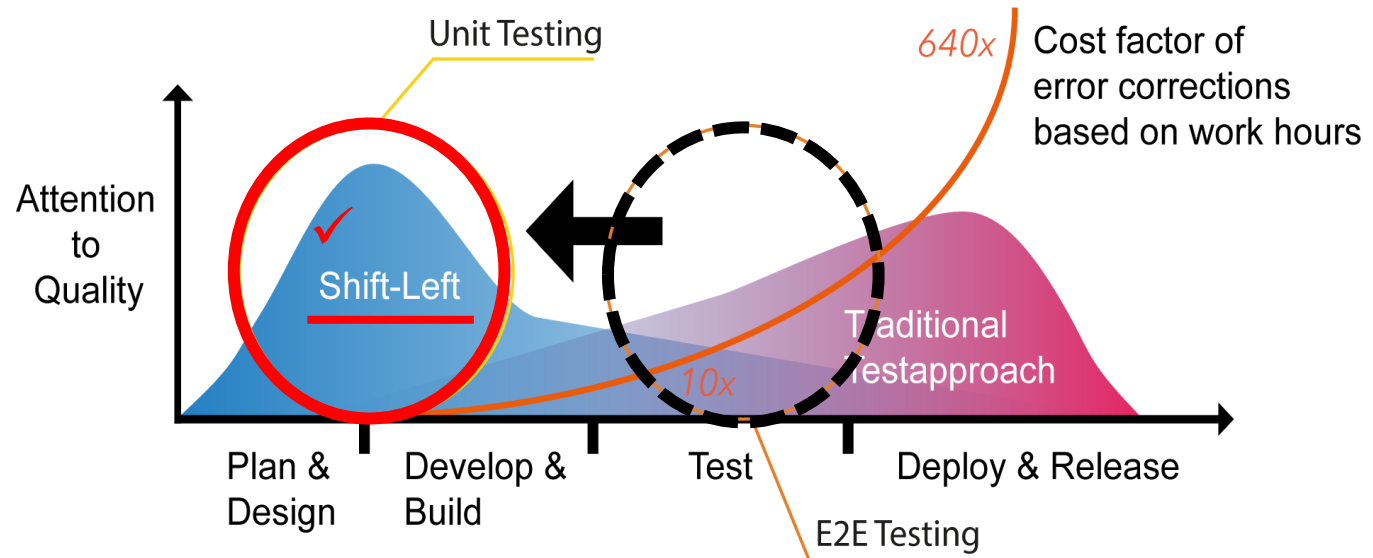
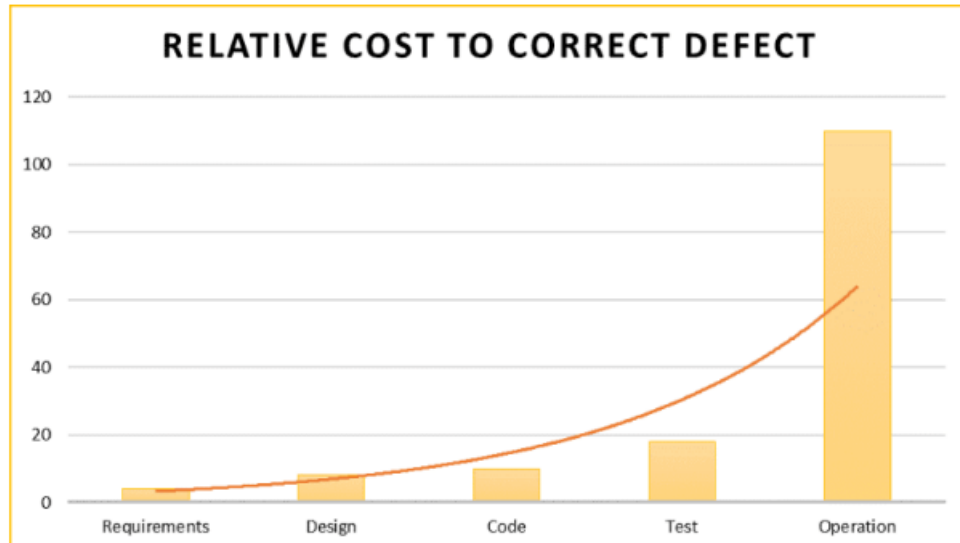
보안 및 민감/개인정보 항목 체크리스트



보안 리뷰를 위한 DFD (Data Flow Diagram)
암호화, 인증 여부를 명시

구현 (개발 단계 품질 확보)

Shift-Left: 계획/설계/개발 초기에 검증하면 시간을 단축한다.



구현 (개발 단계 품질 확보)

단위 테스트, E2E 테스트 케이스를 개발 단계부터 작성

테스트 주도 개발

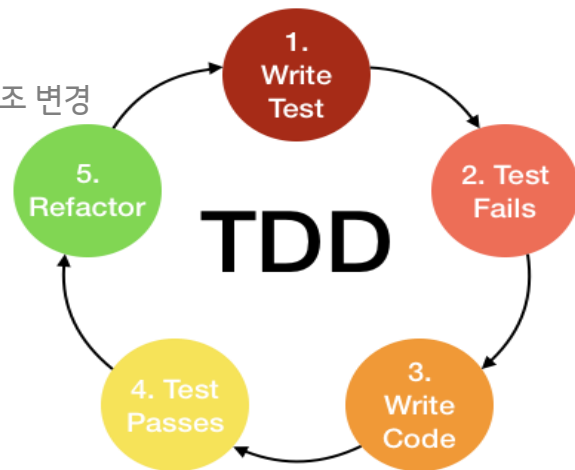
- 작은 단위의 테스트 케이스를 먼저 작성하고,
- 통과 시 코드를 추가하는 단계를 반복/구현
- Unit Test, Scenario/Behavior Test 활용 가능

고려할만한 것

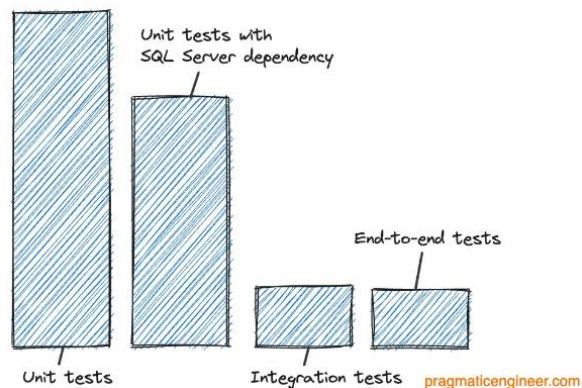
- 테스트 용이하도록 설계하는 것 단일 책임, 외부 의존성, 멀티쓰레드
- 테스트 자산도 유지 보수 비용이 크다 제품 포함 코드 수준으로
- 단위 테스트, E2E 테스트는 병행 단위 테스트의 한계

1. 테스트 케이스 패치를 먼저 작성해서 실패하는 걸 보고, commit

3. 테스트 용이하도록 구조 변경

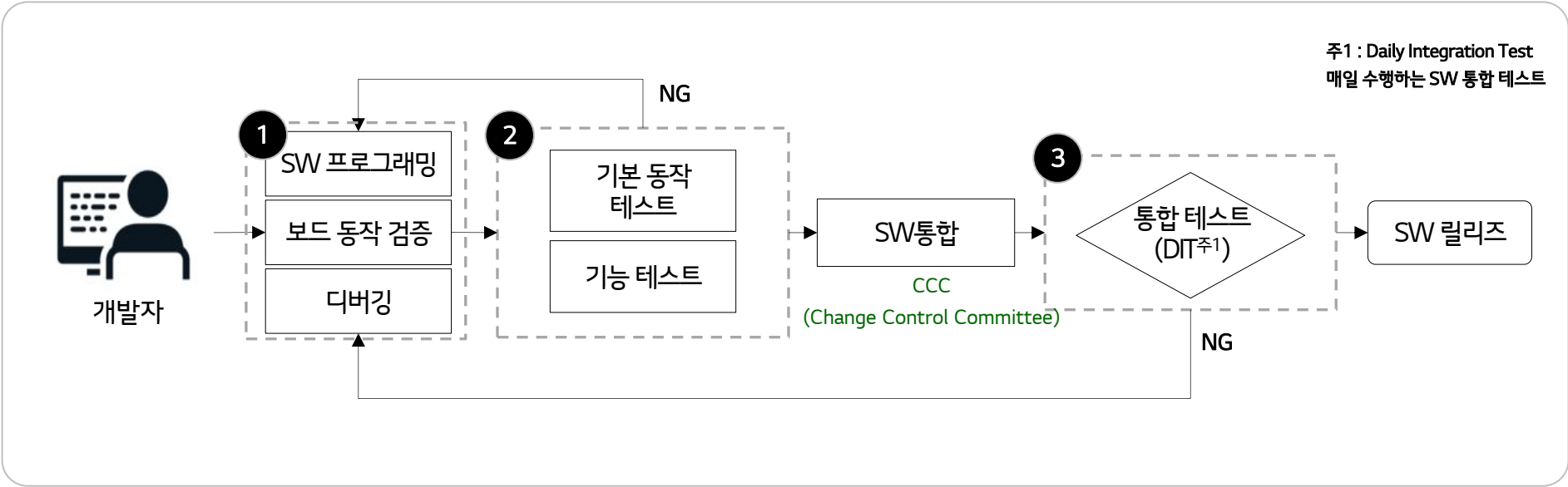


2. 이 기능을 통과하는 패치를 작성하여 commit



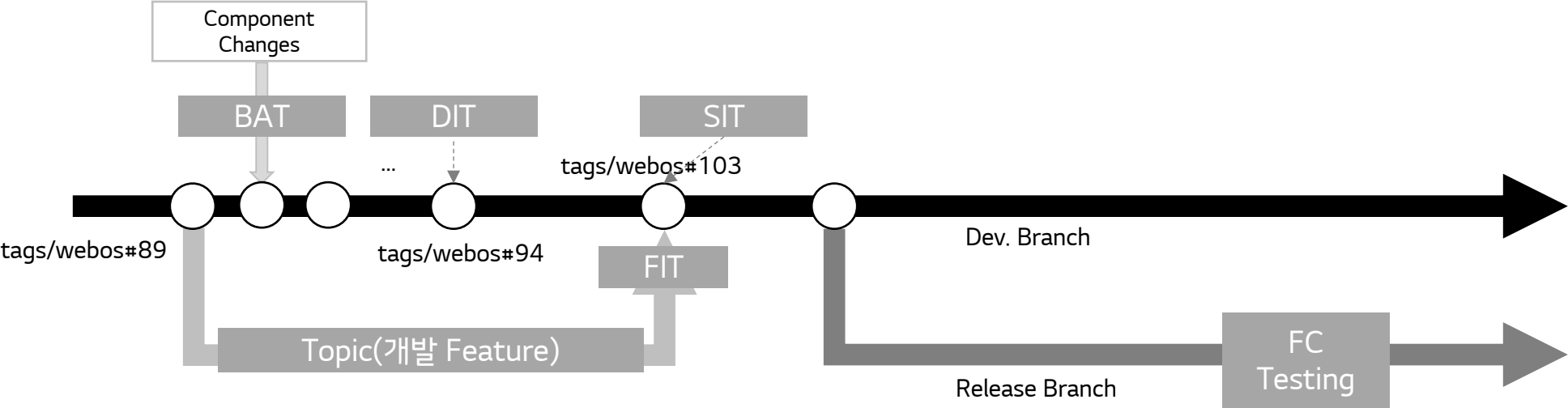
단위 테스트 커버리지↑ E2E 테스트↓ 방향으로

구현 (개발 워크플로우)



구분	세부 사항	비고
1 개발 및 디버깅	원격 개발 환경 제공	완료 시, 동료 코드 리뷰
2 개발자 테스트	기본동작 테스트 (Regression 검증)	단위 테스트, 기능 테스트 등 수행
	기능 테스트 (개별 기능 검증)	
3 통합 테스트	통합 이미지 검증	매일 수행하는 SW 통합 테스트로 통합 이미지 검증

검증



구분	세부 사항	비고
BAT (Build Acceptance Test)	Main Branch에 포함 여부 검증	전체 공통 검증 및 기능별 검증
FIT (Feature Integration Test)	대규모 기능 통합 시 Main Branch 포함 여부 검증	
DIT (Daily Integration Test)	통합된 공식 (Official) 형상에 대해 검증	Main Branch의 Healthy 검증
SIT (Sprint Integration Test)	스프린트 주기로 수행하는 검증	신규 제공 기능 검증
FC (Feature Complete)	제품을 출시하기 위한 전체 기능 검증	

TTimes

한때 커뮤니케이션 문제를 겪었던 아마존

직원들이 늘어나며 소통이 잘 이뤄지지 않자
임원들은 "직원 간 소통을 늘리자"고 제안했다.

그러나 제프 베조스는

"싫다, 커뮤니케이션은 끔찍하다"며
'피자 두 판 법칙'을 내놔다.

A photograph of Jeff Bezos, founder of Amazon, pointing his right index finger forward. He is wearing a dark suit jacket over a white shirt.

TTimes

'피자 두 판 법칙'은

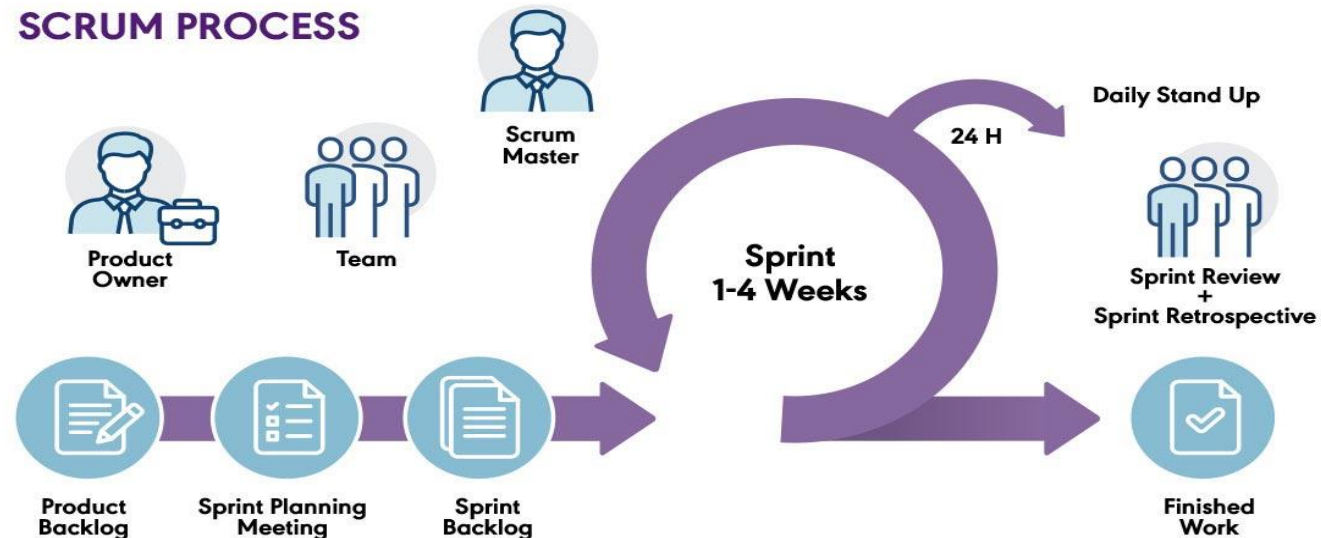
팀원의 수나 회의에 참가하는 사람의 수가
피자 두 판으로 식사를 마칠 수 있는 규모 이상이
돼서는 안 된다는 것.

An illustration showing the silhouettes of eight people (four men in suits and four women in business attire) standing in a line. To their right is a large pizza divided into eight equal slices, each with a different topping.

작은 팀 단위로 나눠 소규모 커뮤니케이션을 활발하게 하고
의사결정 속도를 높여, 창의적 결과를 이끌어낸다!

Agile - Scrum

- 스프린트: 작은 기능에 대한[계획, 개발, 테스트, 기능완료] 전체 주기
- 스프린트 계획 회의: 스프린트 목표와 백로그를 계획하는 회의
- 백로그: 스프린트 목표에 도달하기 위해 필요한 작업 목록
- 스크럼 미팅: Daily Meeting(15분 정도)으로 To-do List 계획 수립 및 주요 사항 공유
- 스크럼 마스터: 프로젝트 관리자(코치)
- 스프린트 회고: 스프린트 주기를 되돌아보며 규칙 준수 여부, 개선점 등을 확인



Agile의 일의 단위

JIRA 이슈 유형

Initiative

공통의 목표를 추구하는 Epic의 모음

1~8명 참여 과제 단위

Epic

Epic

여러 개의 Story의 집합(큰 단위 업무),
주요 Feature 정의

Story

Story

Story

Story

사용자 관점에서 작성한 간단한 요구 사항 정의

SW개발 전체 파이프라인에서 병목되는 부분을 생성형 AI를 활용해서 최적화



24년 일부 적용, 25년 3월 전체 인원 확대 예정

AIDD(AI Driven Development)?

인공지능을 활용하여 소프트웨어 개발 생산성을 향상시키고 최적화하는 개발 방식

요구사항 분석

AIDD for Requirement

자연어 처리를 통한 정량적/정성적 요구 사항을 자동 추출 및 명세화 작성

✓ 기능/비기능/제약사항 추출 및 요구사항 명세서 자동 생성

설계

AIDD for Design

코드 패턴 학습을 통한 최적의 SW 아키텍처를 제안 및 설계서 작성

✓ 설계 문서 작성, 모델링 지원
아키텍처문서, 디자인 패턴 클래스다이어그램, 정적/동적부

구현 / 코딩

AIDD for Coding

자동 코딩, 코드 완성 및 오류 검출

✓ 명령어/주석 기반으로 코드 자동 생성, 코드 추천, 리팩토링, 코드 리뷰

테스트

AIDD for Testing

테스트 코드 자동 생성, 결함 예측, 성능 테스트 자동화

✓ 테스트 케이스와 테스트 스크립트 자동 생성

배포

AIDD for Release

지속적인 통합/배포(CI/CD) 자동화, 안정적 배포

✓ 배포 파이프라인 자동 생성, 자동 롤백/복구

모니터링

AIDD for Maintenance

피드백 분석, 예측 유지 보수

✓ 사용자 피드백 분석, 오류를 예측하고 사전 개선

- SW 요구사항 명세서 (SRS) 리뷰/평가 시스템 개발
- 생성형 AI 기반 통합 리뷰/평가 프레임워크 개발
 - 개발검토의뢰서, API, 설계문서로 확대



- 생성형 AI 기반 테스트 케이스 자동 생성 시스템 개발

- 피드백 데이터 화자, 상황별 분리/데이터 정제
- 생성형 AI 활용한 피드백 데이터 요약 및 키워드/이슈 추출
- AI 활용 이슈 분류 통해 트렌드 분석 정확도 향상 및 고도화

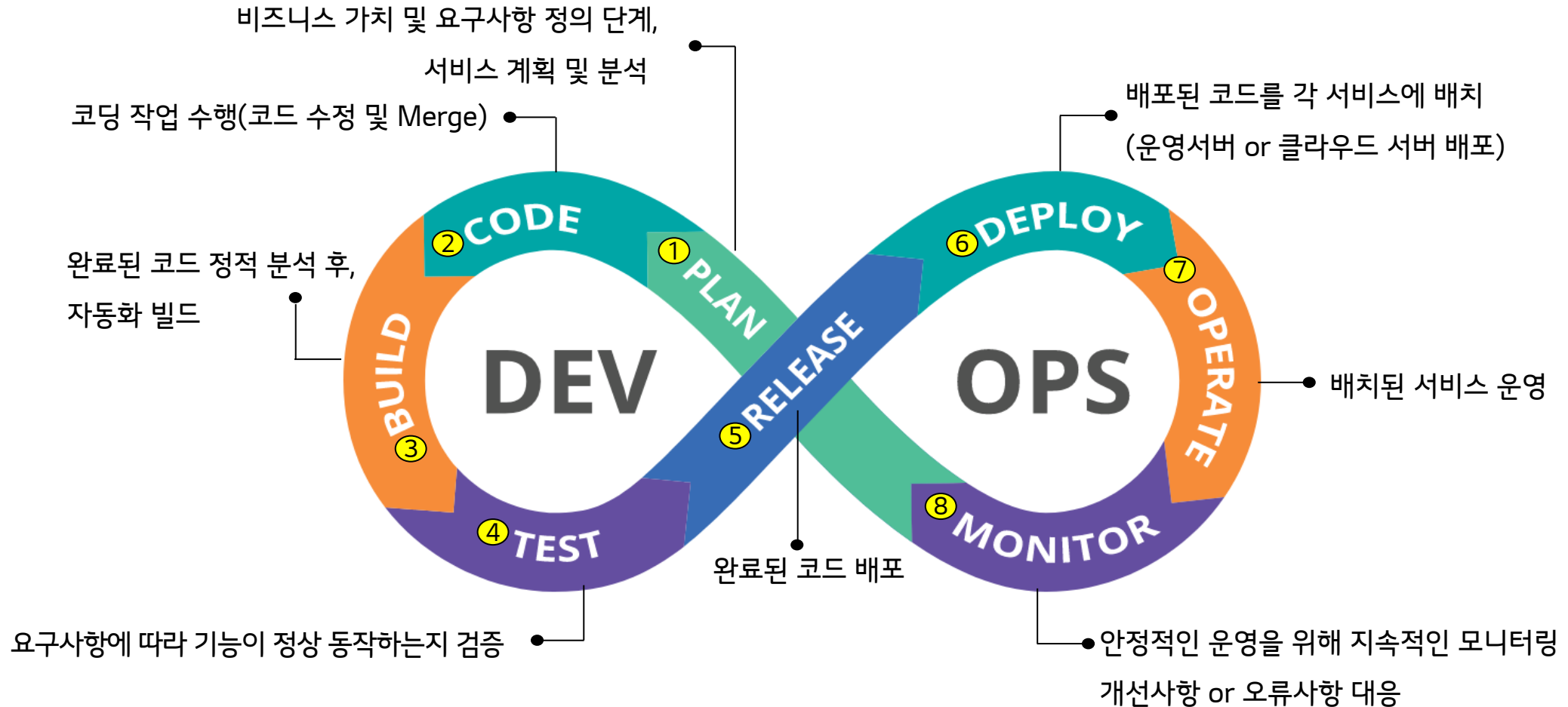
DevOps 방안 - CI/CD 파이프라인

변경 사항을 공유 형상에 자동으로 빈번하게 통합

통합된 이미지를 자동으로 배포

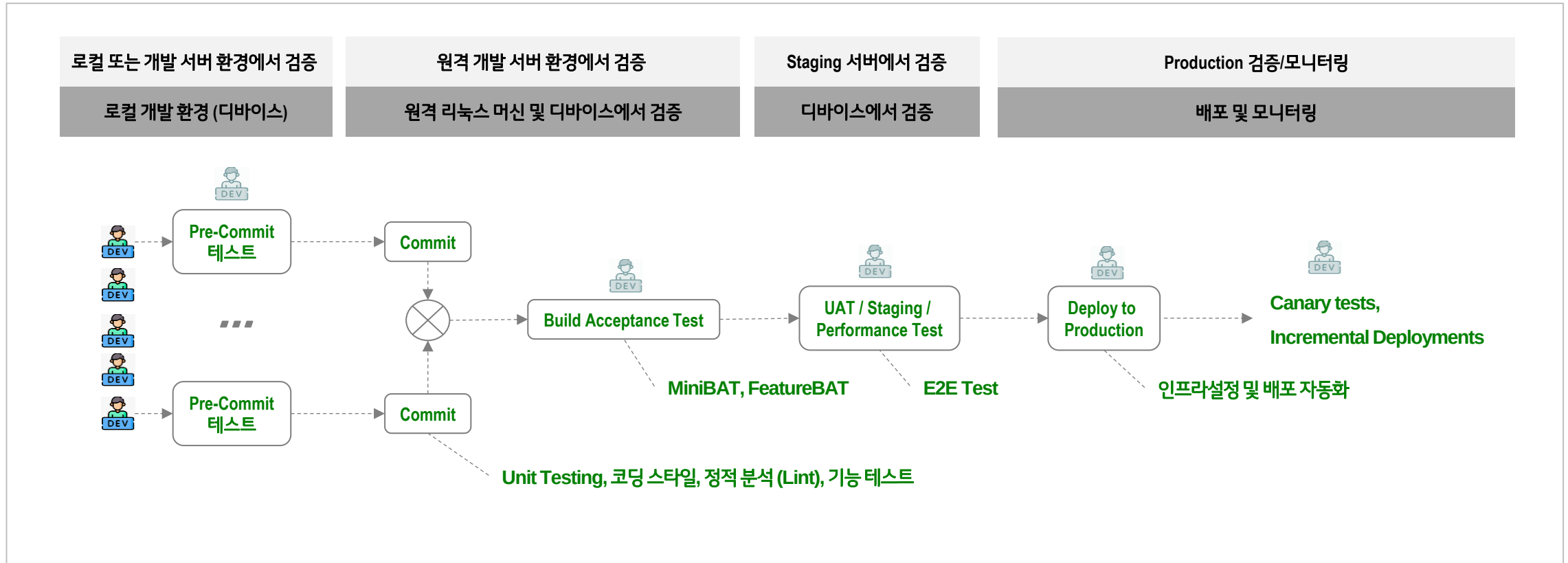
CI
(지속적 통합)

CD
(지속적 배포)



DevOps 방안 - CI/CD 파이프라인

CI / CD – 통합 및 배포의 흐름에서 핸드 오프 비용을 최소화할 수 있도록, 파이프라인을 정리하고 수작업을 자동화한다. 특히, 수동 인프라 설정이나 계정 관련을 자동화한다.



조직적 학습

- 병적 조직 : 두려움과 위협, 정보를 비밀리에 축적하고 정치적 이유로 알려주지 않으며, 실패를 숨김.
- 관료주의적 조직 : 규칙과 프로세스 위주로 운영, 실패는 처벌, 정의, 자비로 귀결됨.
- 생성적 조직 : 조직의 사명을 달성하기 위해 정보를 공유하고 책임은 조직 전반에 분담되며 실패는 반성과 학습.

Pathological (Power oriented)	Bureaucratic (Rule oriented)	Generative (Performance oriented)
정보를 숨긴다	정보가 목살될 가능성이 높다	정보를 적극적으로 찾는다
정보 전달자는 “제거”된다	정보 전달자는 용인된다	정보 전달자를 훈련한다
책임을 회피한다	책임이 세분화된다	책임을 분담한다
팀간의 협력을 막는다	팀간의 협력은 허용하지만, 좌절시킨다	팀 간 협력 시 보상을 준다
정보를 은폐한다	조직은 공정하고 자비롭다	실패는 학습으로 이어진다
새로운 아이디어를 짓밟는다	새로운 아이디어가 문제를 야기한다	새로운 아이디어는 환영 받는다

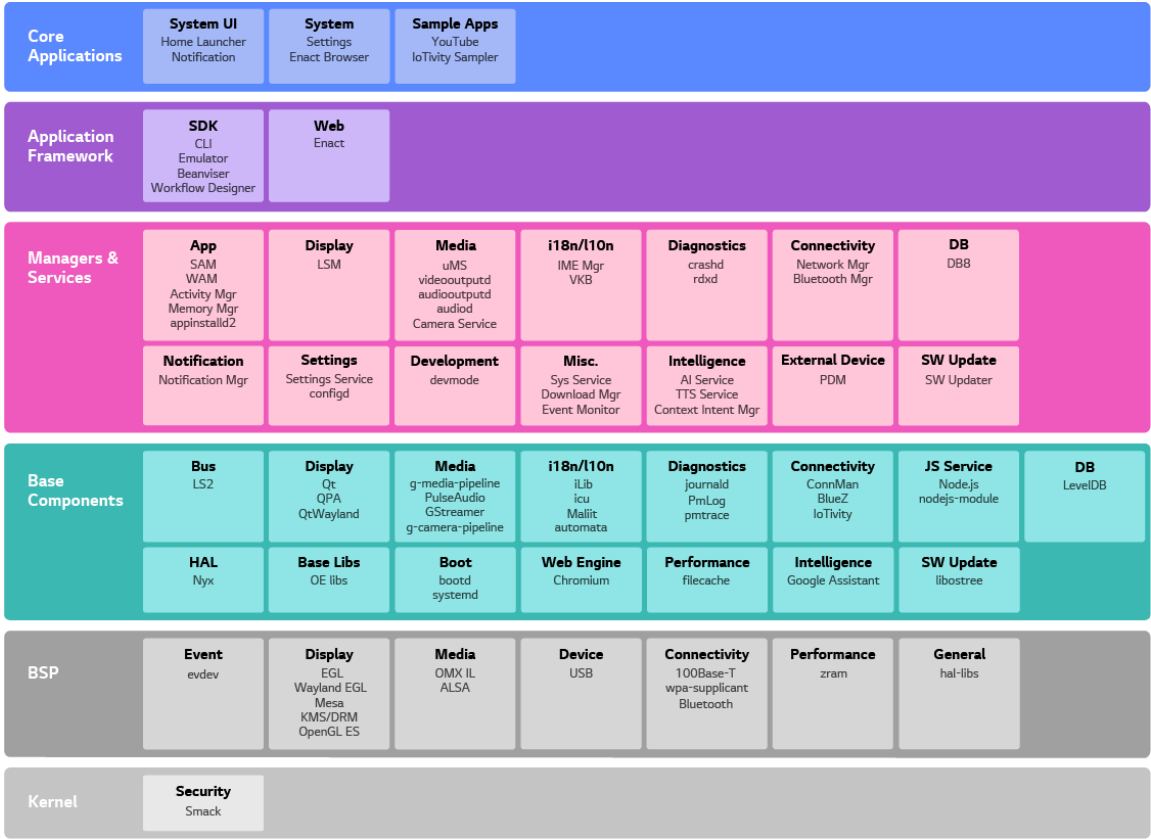
웨스트럼 조직 유형 모델: 조직의 정보 처리 방법

Q&A

15분간 휴식하겠습니다.

DevOps for LG webOS TV

LG전자 개발 사례



13 years webOS

200M+ webOS TV(180M+ Internet Connected)

40+ SoC

300M+ Lines

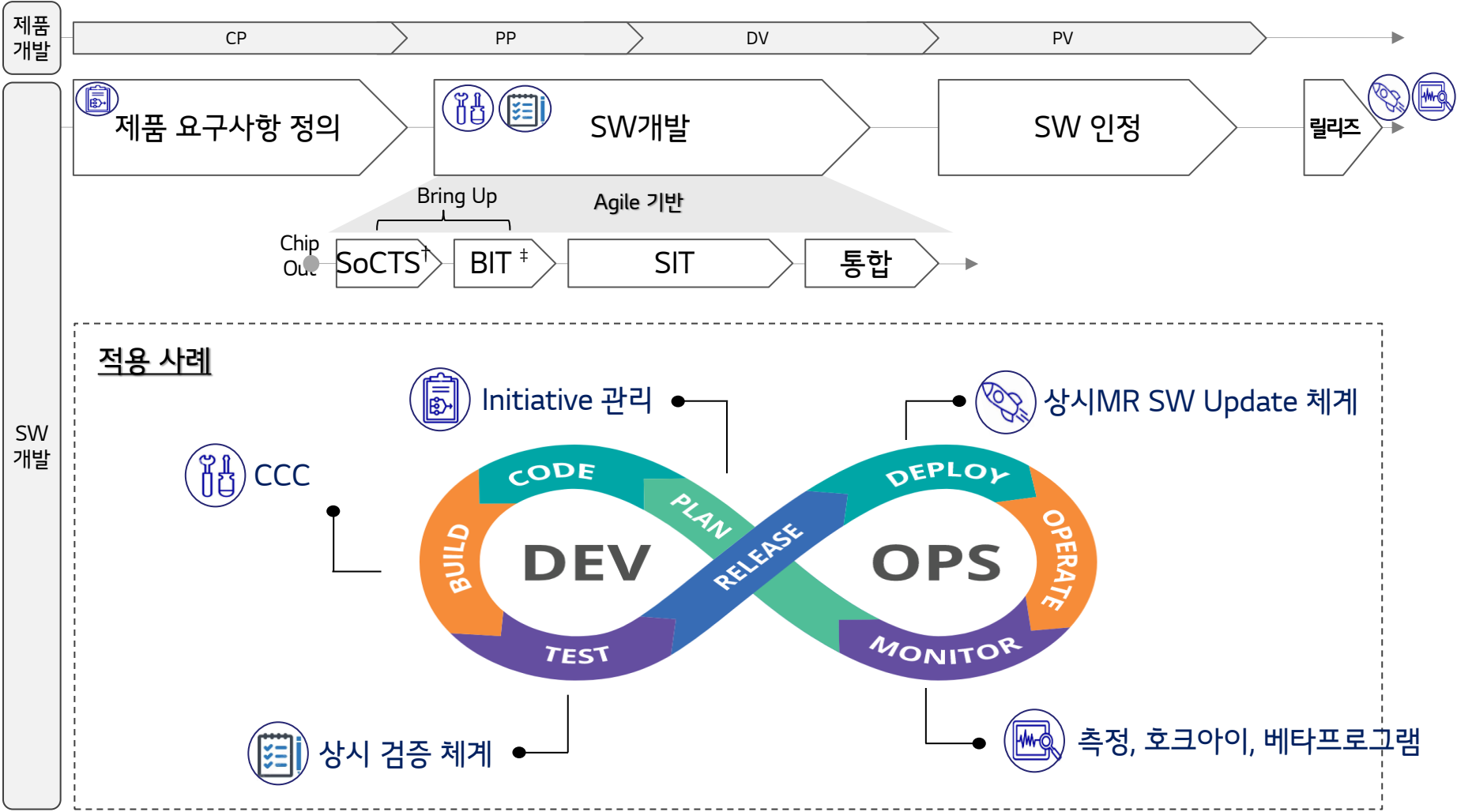
1000+ Repositories

2000+ SW Engineers

Daily 100+ code merge

2000+ SW Release /year

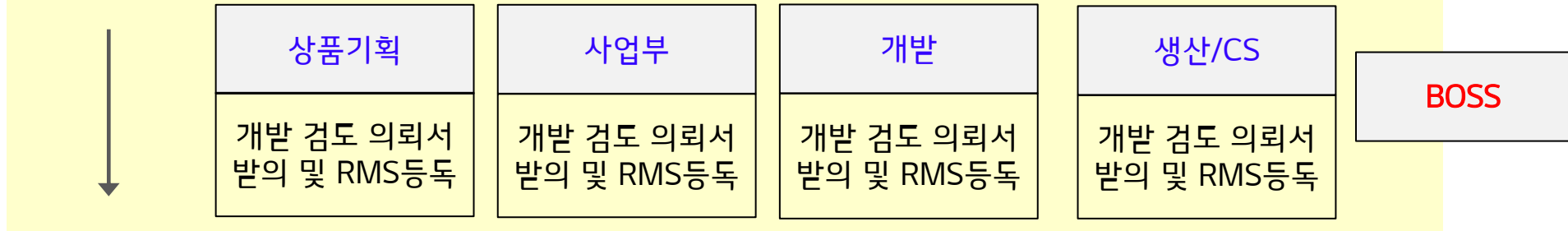
LG전자 개발 사례



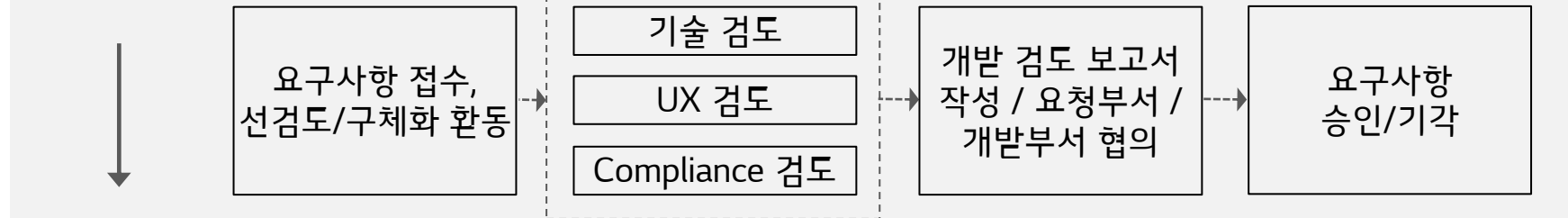
† SoCTS(SoC Compliance Test) : webOS 플랫폼 정합 전, BSP를 검증할 수 있는 BSP 인터페이스 기반 자동화 테스트
‡ BIT(BSP Integration Test) : 신규 SoC BSP 검증을 위한 매뉴얼 테스트

요구사항 관리 체계

요구사항 받기



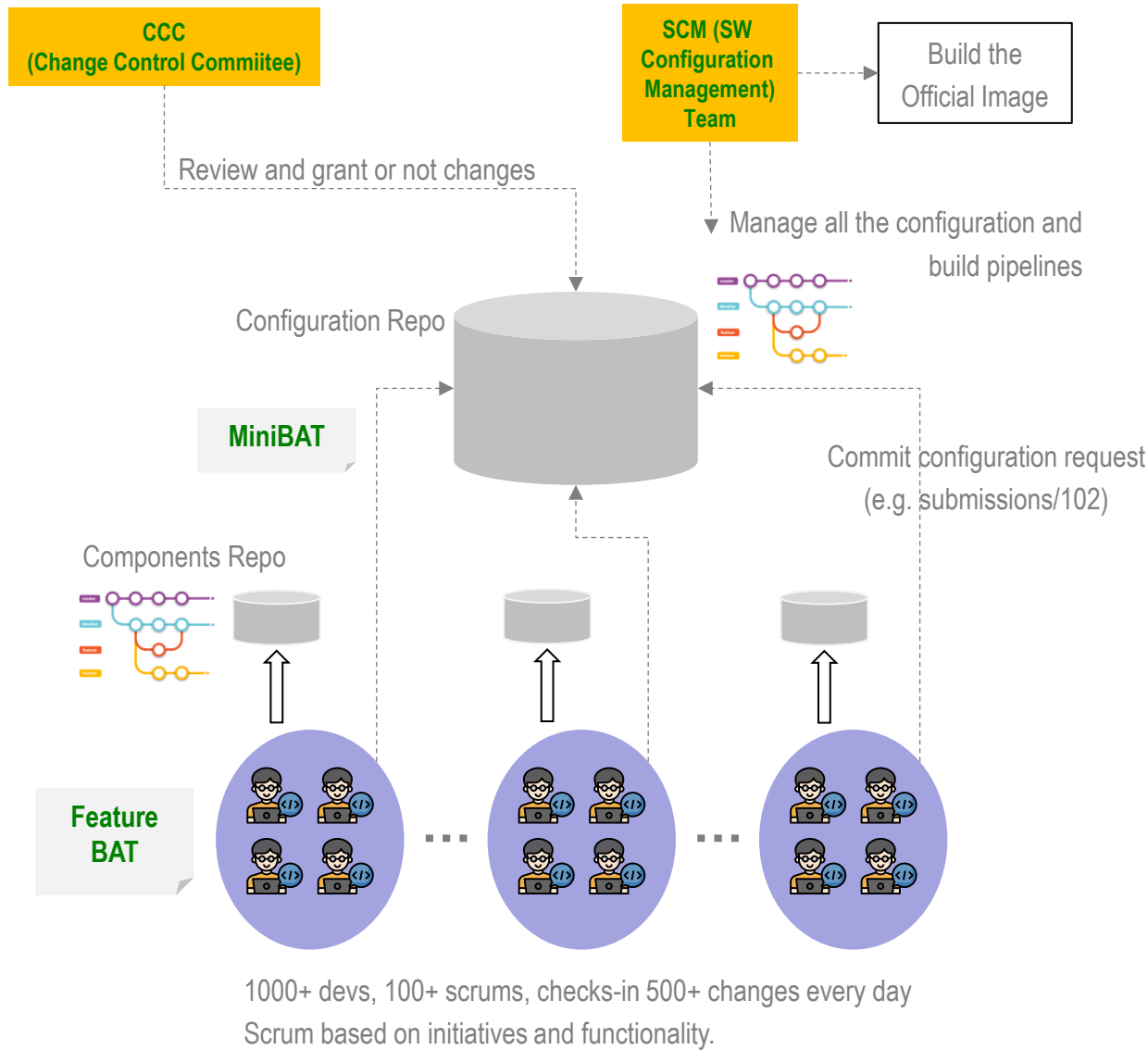
요구사항 검토



요구사항 변경관리



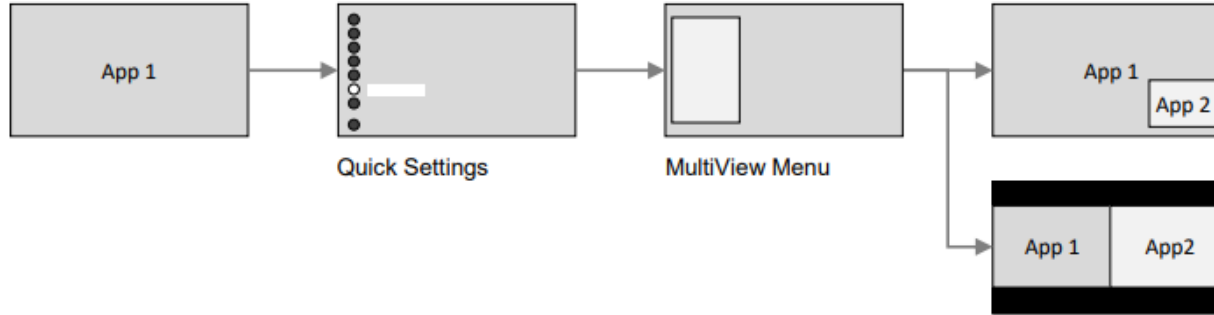
LG전자 개발 사례



- 2 weeks sprints, major releases per 3 months
- Build the official image daily
- CCC (Change Control Committee)
 - PO (제품 관리자), PM (프로그램 관리자), SW리더, QE(품질 엔지니어)로 구성
 - 사업적 우선 순위, 품질 평가 기반으로 변경점 적용 여부 결정
- BAT (Build Acceptance Test, Every change request)
 - 모든 개발자가 공유하는 메인 브랜치가 정상 동작하는지 BAT 확인 후 요청 **DEV**
 - MiniBAT: 모든 개발자가 공통으로 수행해야 하는 기본적인 BAT
 - FeatureBAT: 각 기능별로 연관 있는 기능에 대해 검증해야 하는 BAT
- DIT (Daily Integration Test, P0/P1, Daily) **SCM**
- SIT (Sprint Integration Test, ~P2/P3, Bi-Weekly)
 - 대규모 변경점은 스프린트 단위로 진입하기에, 대규모 변경점들 통합 평가
 - 기능/이니셔티브 단위 개발 완료 확인
- FC (Feature Completion Test, Bi-Monthly)
 - 고객에게 제공하기 이전 모든 기능 평가

고객이 2개 콘텐츠를 동시에 시청하길 원하는 데이터가 있으니
대응합니다.

1.1. Quick Settings > Multi View 선택 시 관련 메뉴 open



- * Minimal App에서는 Quick Settings 메뉴 Dimmed 처리
- * MultiView 동작 중에 다시 메뉴 진입하여 동작 시, Main App 기준으로 재실행

1 View Type

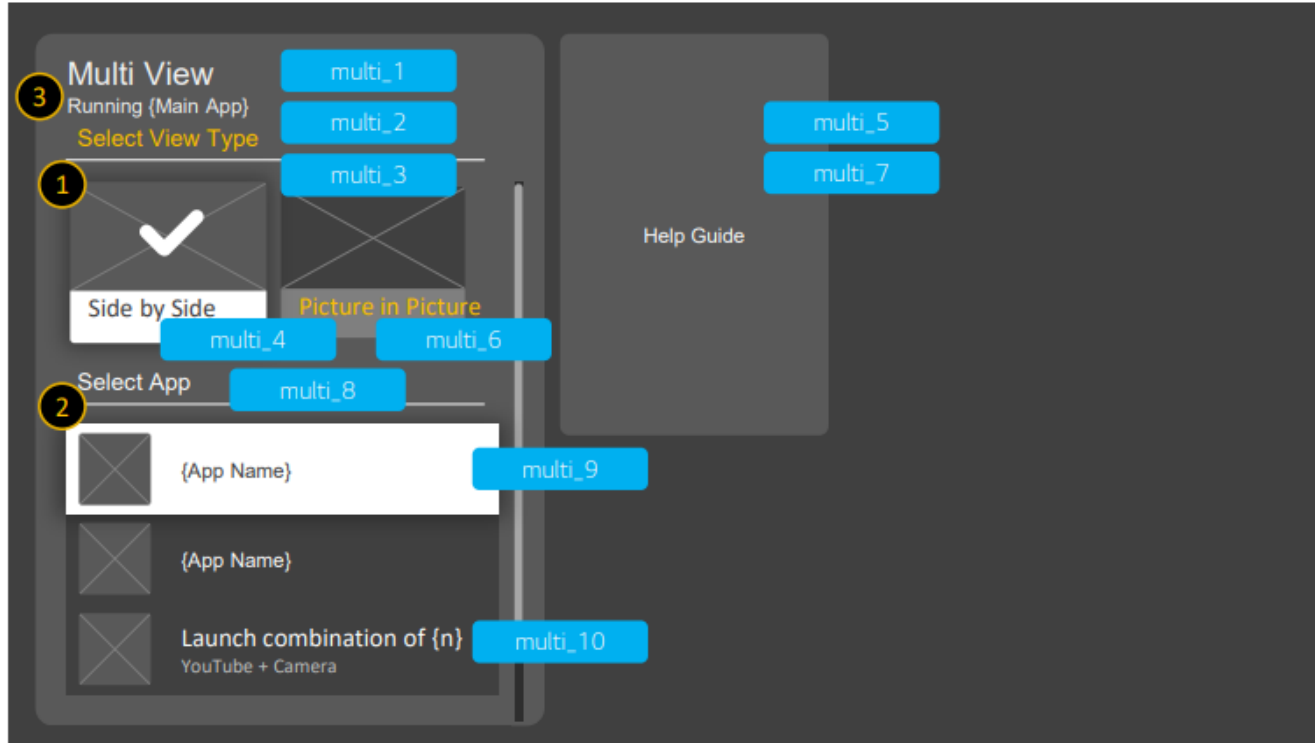
- Image 선택(Default: Side by Side)
- Focus 시 도움말 제공

2 Action

- 선택 시 바로 연결
- 추천 Action의 경우, 두 앱 동시 실행
- 지원하지 않는 앱은 표시하지 않음
- * HDMI 연결되지 않았을 때는 미표시

App	Action
Live TV	동시 실행 추천 앱
	Preset(HDMI 연계)
HDMI	동시 실행 추천 앱
	Preset(Live TV 연계)
지원 앱	동시 실행 추천 앱
이외 앱	Preset(Live TV 연계)
	Preset(HDMI 연계)

* 지원하는 앱 없을 때는 해당 영역에 "Multi View cannot be run at this time. Please try again later." 문구 표시

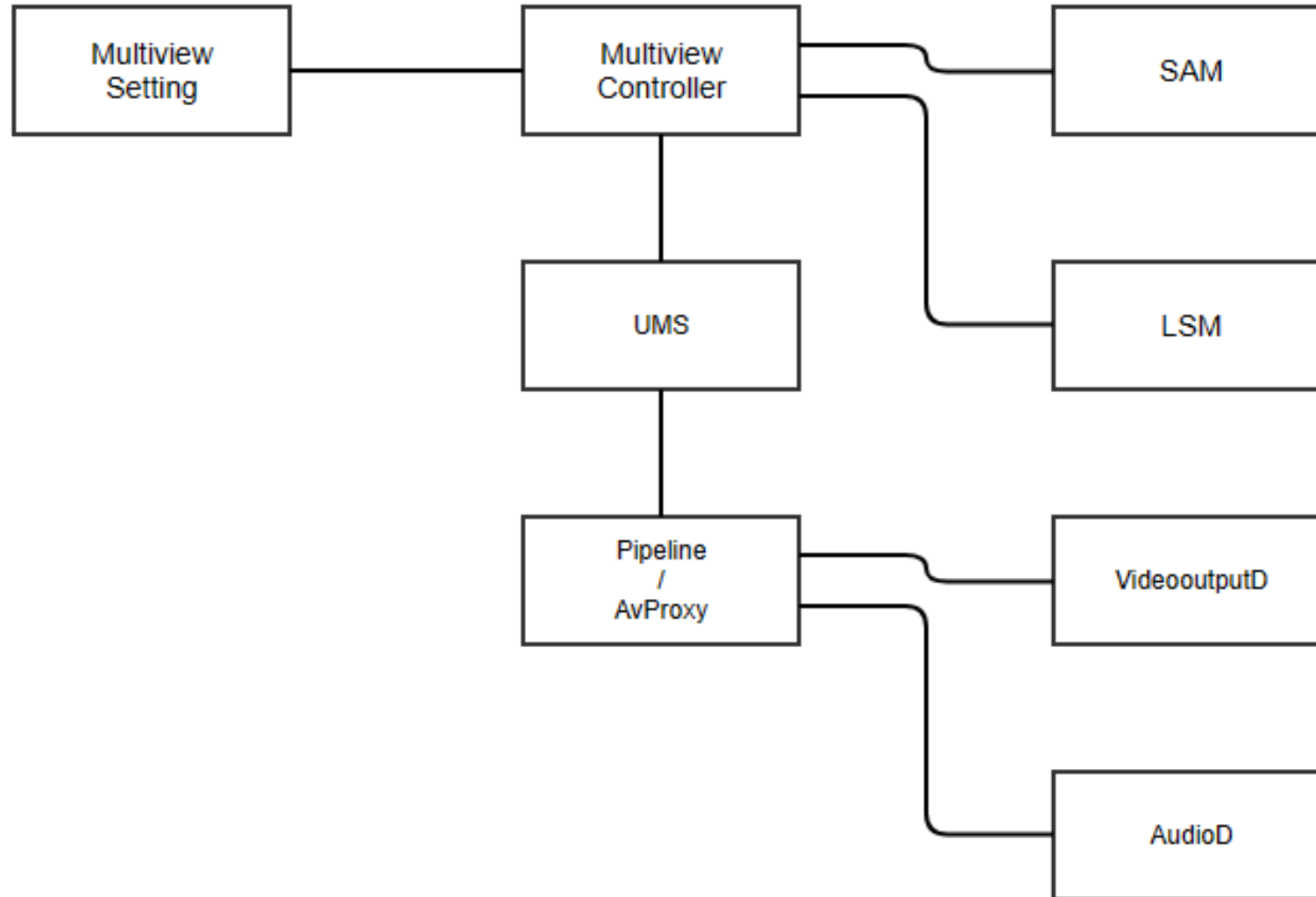


- 실행 불가 상황에는 다음과 같이 toast 표시 multi_15
 - 녹화 중: Multi View is not available during recording or Live Playback. Please try again later.
 - 이외 상황: Multi View cannot be run at this time. Please try again later.

3 Main App

- 현재 Main App 표시

HLD: High Level Design
HLD -> LLD(Low Level Design)...

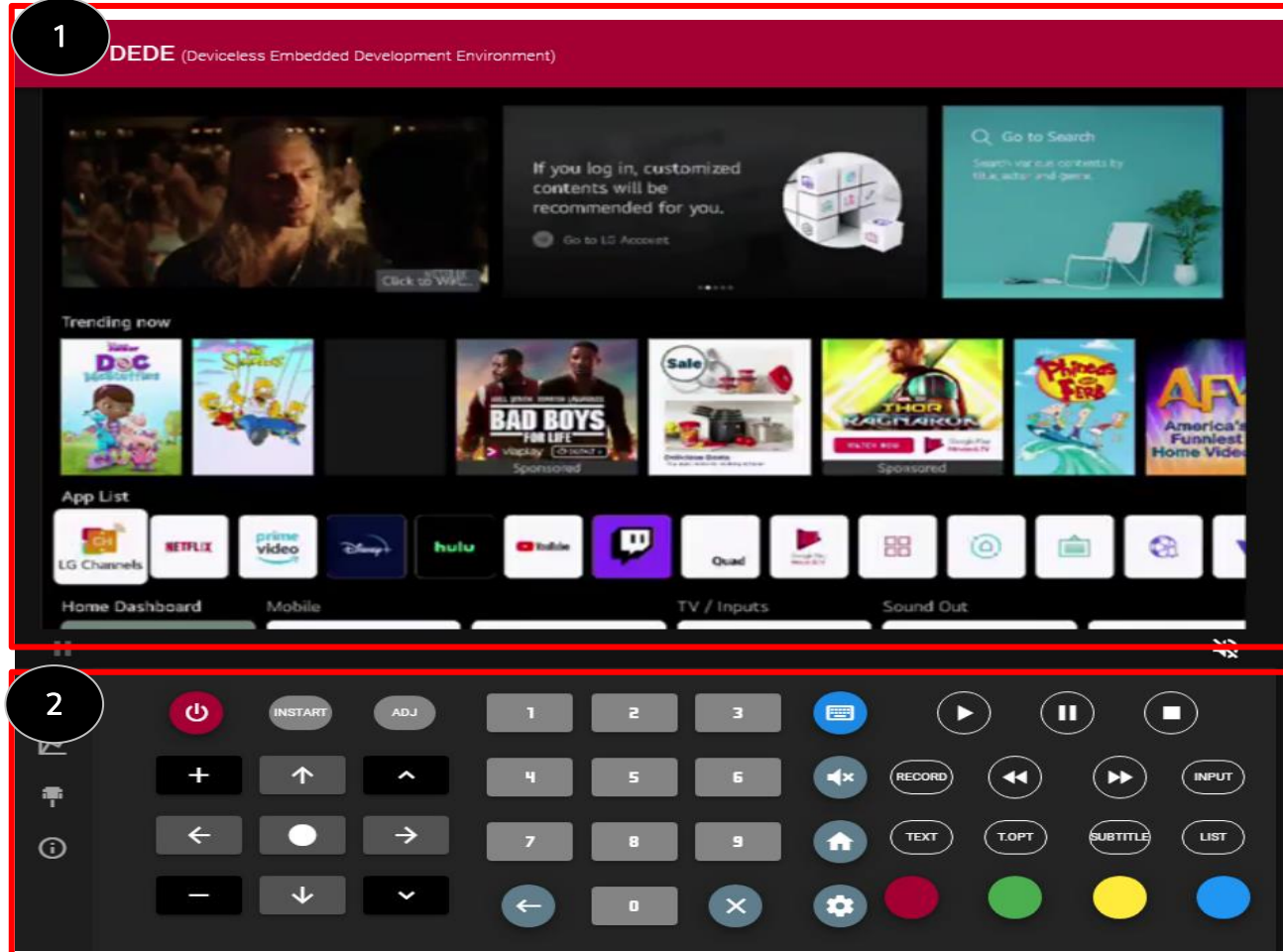


LG전자 개발 사례



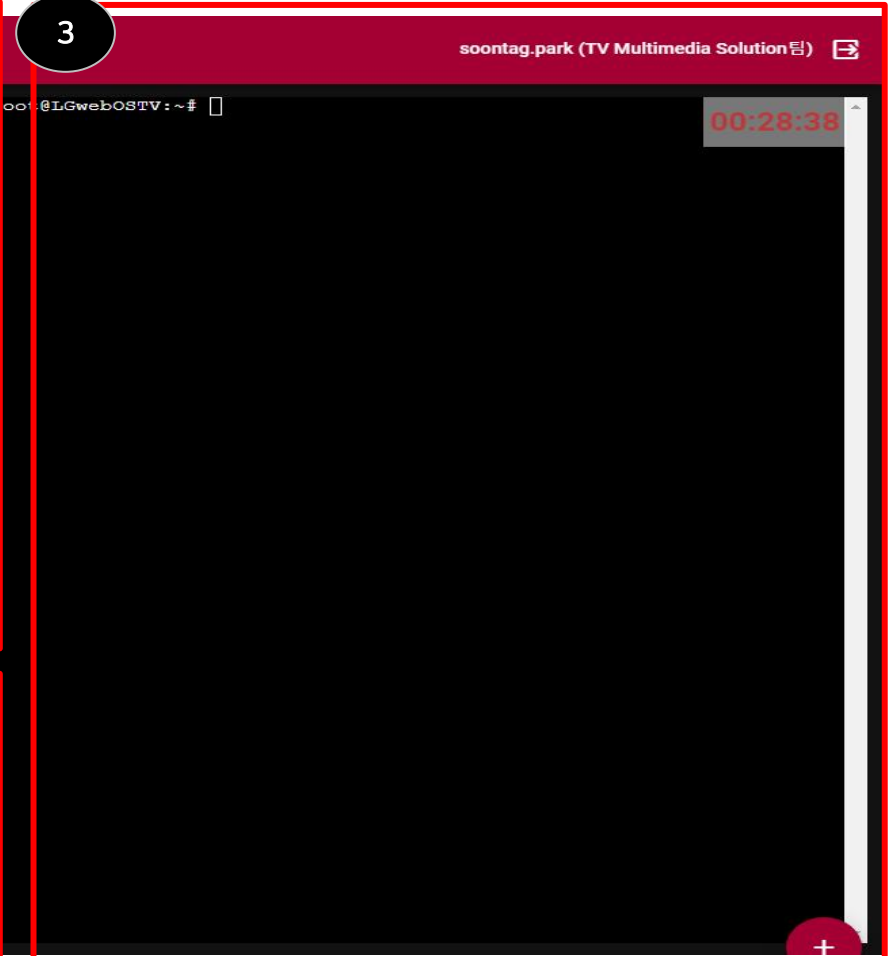
- 개발자에게 가상의 개발 환경 제공
- 시공간 제약 없이 개발 환경 사용 가능

1 장치 표시 화면

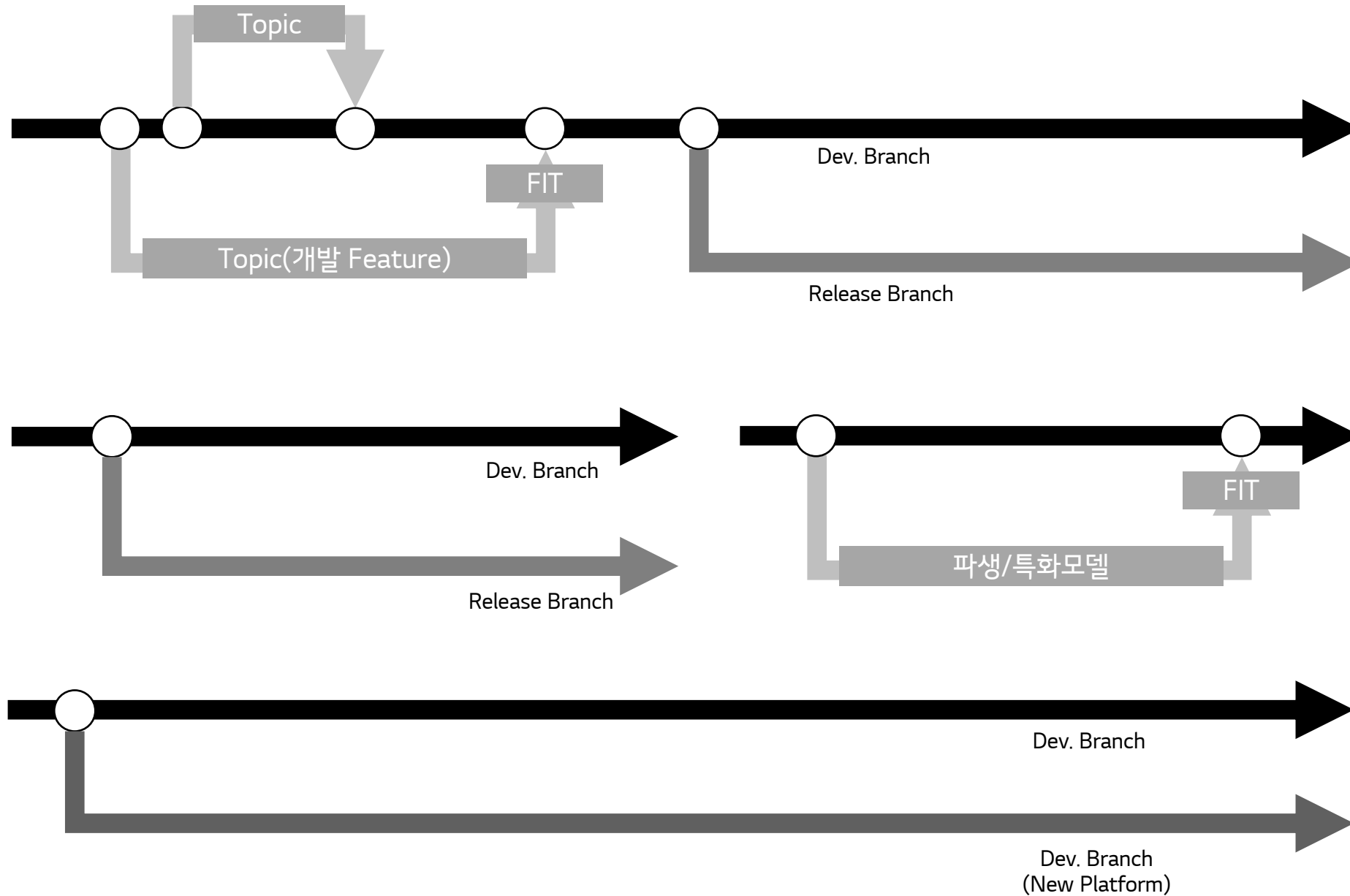


2 리모콘 입력 인터페이스

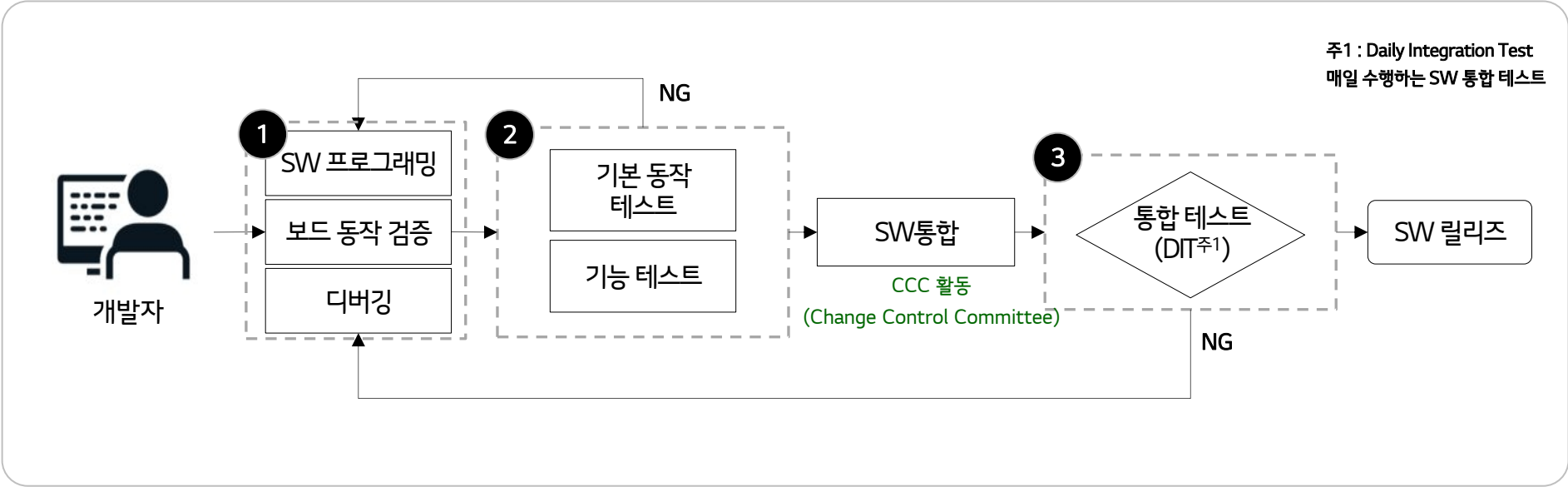
3 디버깅을 위한 콘솔 화면



Device Farm



➤ 개발 흐름



구분	세부 사항	기대 효과
① 개발 및 디버깅	원격 개발 환경 제공	시 공간 초월한 개발 활동 가능 (재택 근무)
② 개발자 테스트	기본동작 테스트 (Regression 검증)	테스트 검증 범위 확대 SW 코딩/설계 리소스 집중
	기능 테스트 (개별 기능 검증)	
③ 통합 테스트	통합 이미지 검증	테스트 검증 범위 확대

TAS (Test Automation System)

- webOS TV 기반의 Test 자동화 툴
- SW 개발자 테스트 검증 자동화 수행

The screenshot displays the TAS interface with a list of jobs on the left and a detailed view of a MiniBAT test result on the right.

Jobs List (Left Panel):

Job ID	Device type	Flash type	Flash options	Tests set	Tests version	Recipients	Priority	Job status	Owner	Request	Client	Status description
TAS01	TVa20-etc	001_SW_TO_IDLE	lib32-startfish-global-flash-tas-etc-kataupapa-verify	lib32-startfish-global-flash-tas-etc-kataupapa-verify	lib32-startfish-global-flash-tas-etc-kataupapa-verify	ybin.choi@lge.com	Major	In progress	set autob		TAS23	In progress on device 225
TAS02	TVa20-etc	002_SW_TO_IDLE	lib32-startfish-global-flash-tas-etc-kataupapa-verify	lib32-startfish-global-flash-tas-etc-kataupapa-verify	lib32-startfish-global-flash-tas-etc-kataupapa-verify	ybin.choi@lge.com	Major	New	set autob			New job added to control center
TAS03	TVa20-etc	003_SW_TO_IDLE	lib32-startfish-global-flash-tas-etc-kataupapa-verify	lib32-startfish-global-flash-tas-etc-kataupapa-verify	lib32-startfish-global-flash-tas-etc-kataupapa-verify	ybin.choi@lge.com	Major	In progress	set autob		TAS19	In progress on device 190

MiniBAT Results - 92.00% PASSED (Right Panel):

Execution Info

- Job id: 8630463965215068651
- Job owner: set autob
- Device type required: TV a20n-dvb
- Scheduled from: http://he-tas.lge.com
- Test list name: lists/production/MiniBAT list
- Custom Environment: {}
- Image to flash: lib32-startfish-global-flash-tas-etc-kataupapa-verify
- Time started: 2020/10/14 01:52:26 AM
- Duration: 01:03:29
- Total tests: 14
- Tests executed: 14
- Current status: **Finish**
- Status message: Finished on device 167

Status History

Time stamp	Status
2020/10/14 01:52:26 AM	New
2020/10/14 06:08:27 AM	Assigned to CW
2020/10/14 06:08:39 AM	In progress
2020/10/14 07:16:14 AM	Finish

Test pre-requirements pass

Plugin Name	Status
monitor_crashes	PASSED

Environment Info

- Device type: a20n
- Device Name: 167
- Device features: {}
- Device IP-address: 192.168.0.117
- Device MAC-address: 64:95:6c:98:e3:16
- Build Codename: kisscuri-kataupapa
- Build Version: verify-hq-4022
- Build imagename: lib32-startfish-global-flash
- Tests Version: refs/heads/@21.k34tv (511214b1)
- Micom Version: V2.01.1
- Debug Level: EVENT

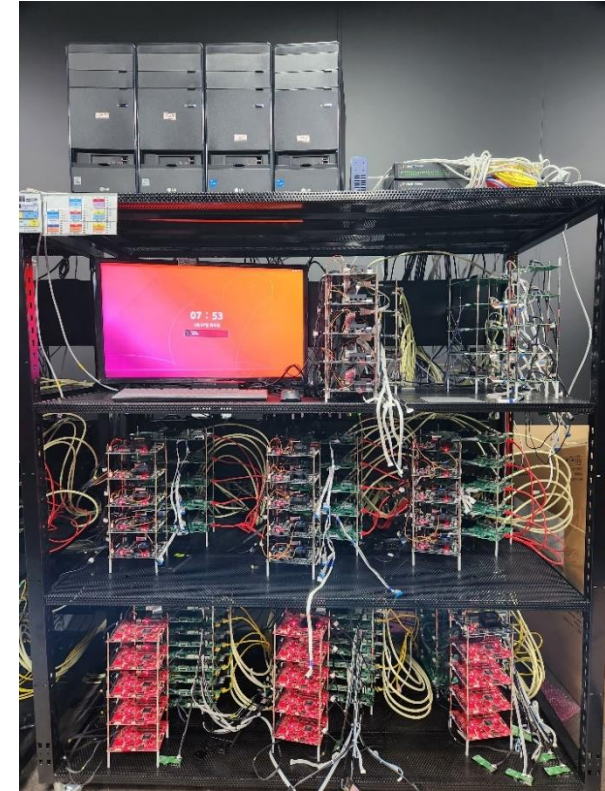
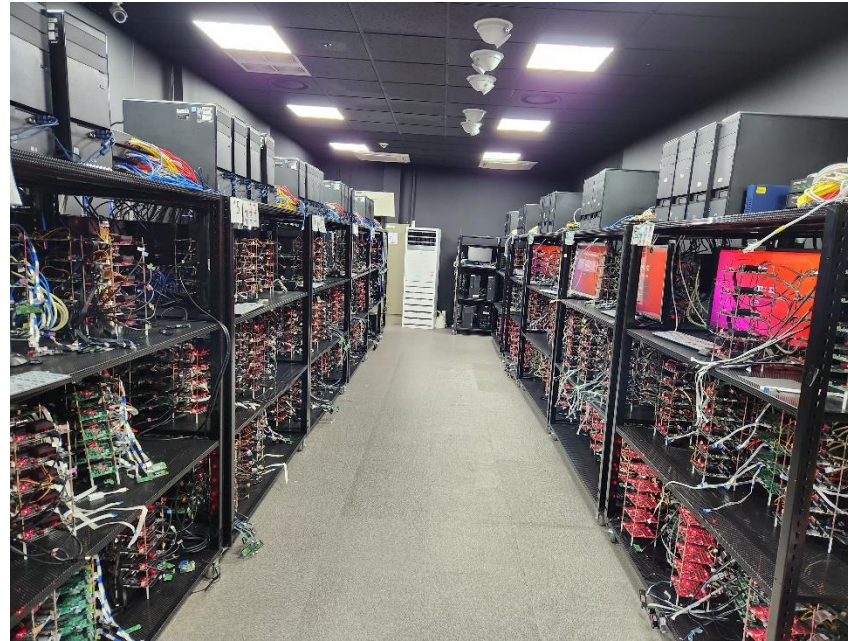
Results Actions

- CCC Output
- Report sent to: jaeguk.lee@lge.com
- Linked Jira Tickets: JCL4TV-12122
- Gerrit notification

Summary: 10 passed, 3 passed with 1 failed.

Test Automation System 대시보드

LG전자 개발 사례



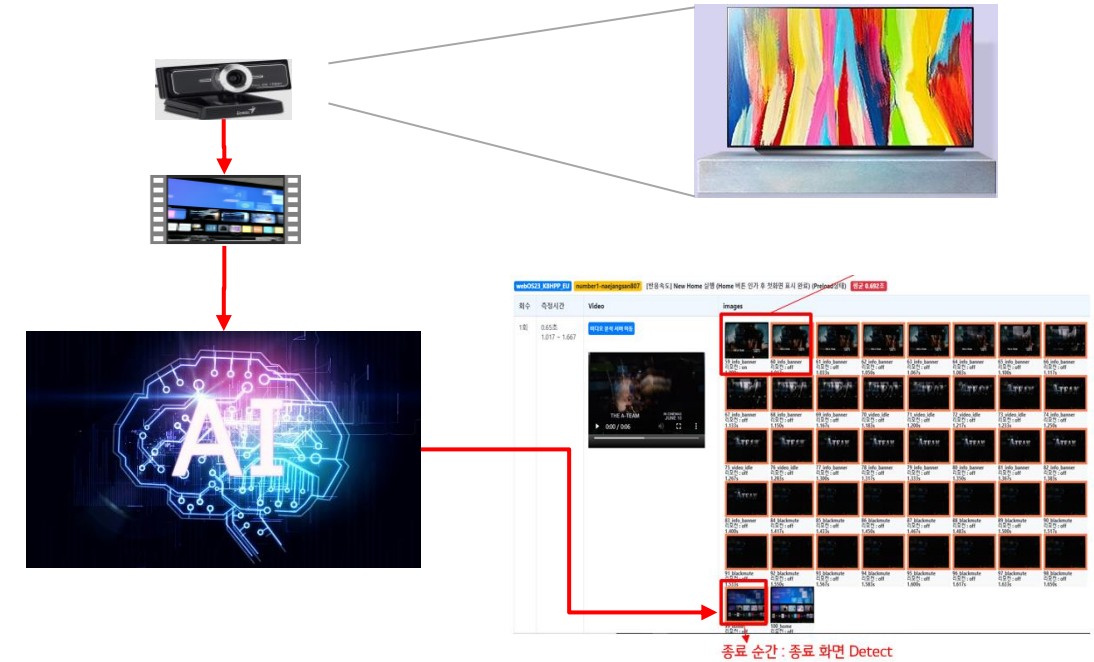
Manual로 반복적으로 측정하는 성능측정 테스트를 AI 기반으로 자동화

As-Was (수동측정)



➢ 수동 측정 및 Video 판독으로 인한 공수 多 (5회 반복 - 평균)

As-Is (자동측정)



Multi Label Multi Classification 모델을 Transfer Learning 방식으로 학습시켜 CNN 기반 자동 성능측정 학습 모델 개발 및 활용

기존 품질 관점에서 CNN 활용 사례는 합/부 자동 판정에 활용 되었음 (ex 영상 깨짐 합부판정)



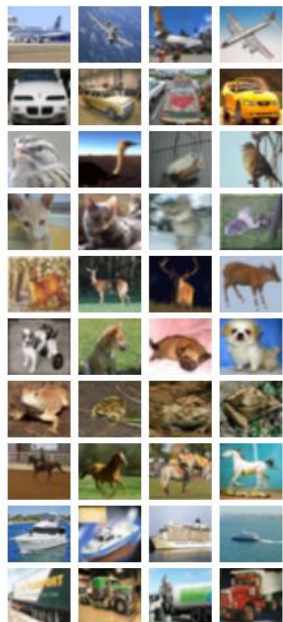
정상 (합격)



화면 깨짐 (불합격)

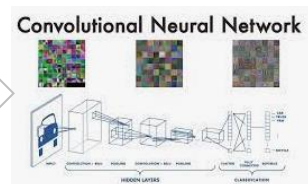
➢ CNN자체는 이미지 분류에 특화되어 있음. 기존 화면 깨짐 사례를 참고하여 TV영상을 각 화면 별로 분류하는 모델을 개발

비행기
자동차
새
고양이
사슴
개
개구리
말
배
트럭



기존 CNN 모델 CNN Densenet161

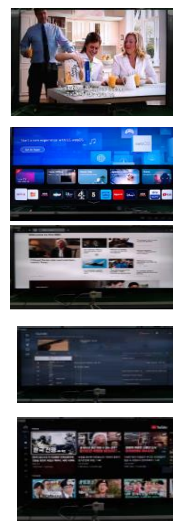
CNN Densenet161 모델 활용



CNN 학습

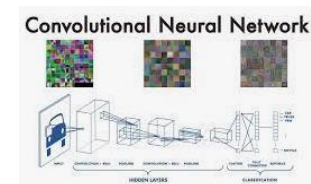
Transfer learning

DTV
홈
브라우저
EPG
Youtube
...



TV 화면 자동 분류

CNN Densenet161 모델 활용

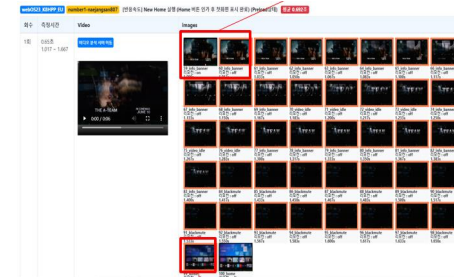


AI 기반 성능측정 모델



TV 화면 동영상

Frame Predict / 시간 측정



종료 순간: 종료 화면 Detect

TV영상, HDMI 화면, 화면 꺼짐, 화면꺼진 상태 Info Banner, Info Banner, Home, Media Player, Media Player 영상, loading, 휴대폰 화면, Youtube, Browser, EPG, Amazone, Netflix

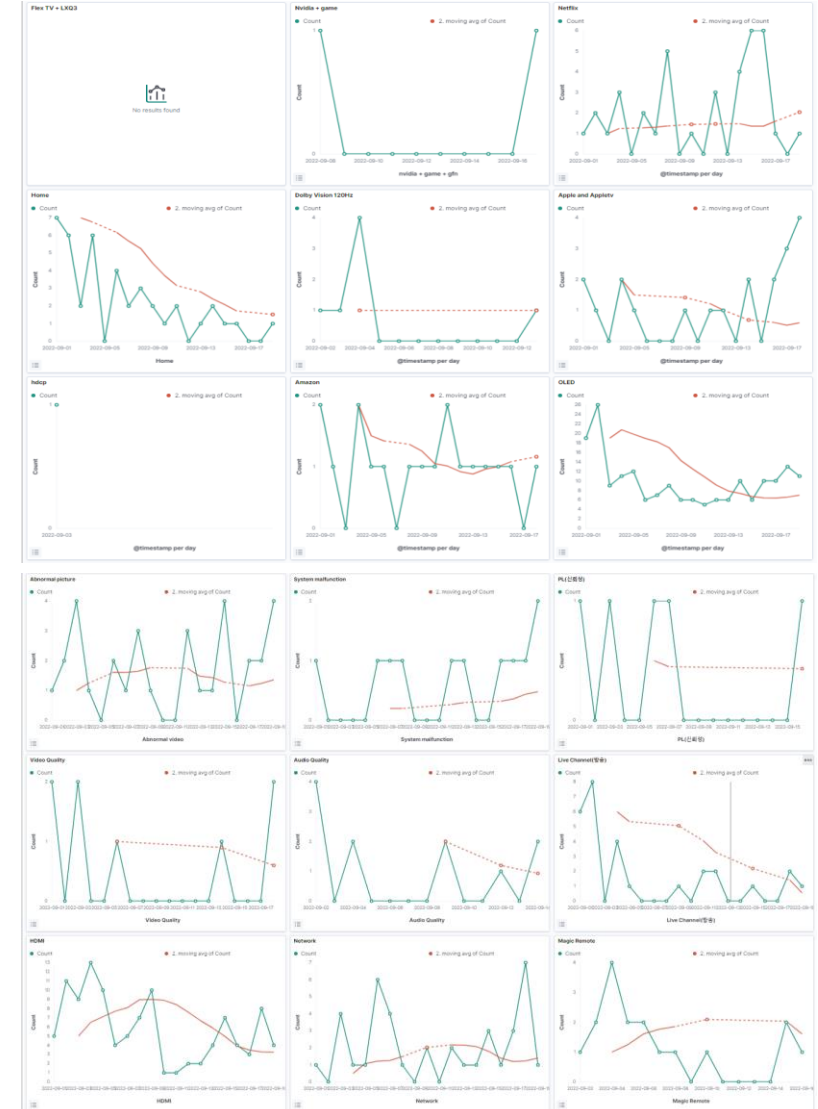
고객 피드백 데이터 모니터링

- 서비스센터 데이터, 웹사이트 데이터, 사이트/법인별 이슈 트렌드 확인
- 키워드 검색 및 다빈도 키워드 확인

Global Trend 모니터링



Prefix 키워드 모니터링



피드백 루프 절감 → SW 품질 비용 감소



QUESTIONS?

?

ANSWERS

